



Trí tuệ nhân tạo

Từ lý thuyết tới Sản phẩm thương mại

PGS.TS. Ngô Xuân Bách

Giám đốc Khối Sản phẩm AI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT

Hà Nội - Tháng 07, 2026



Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo



Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực phụ của khoa học máy tính với mục tiêu tạo ra các thực thể thông minh.

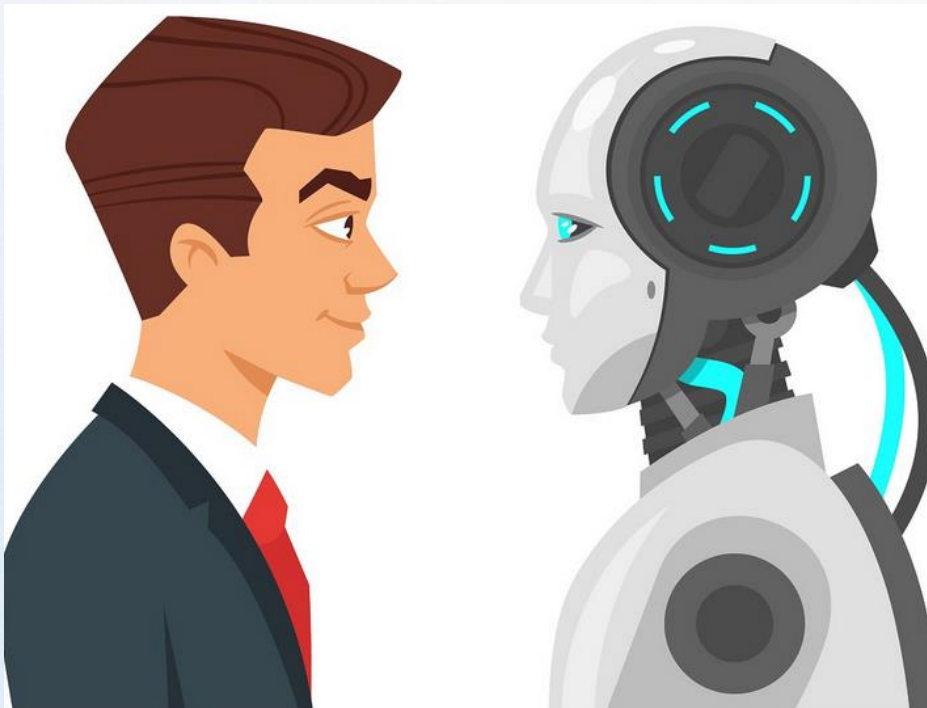
Định nghĩa **thực thể thông minh** là gì?

Trí tuệ con người

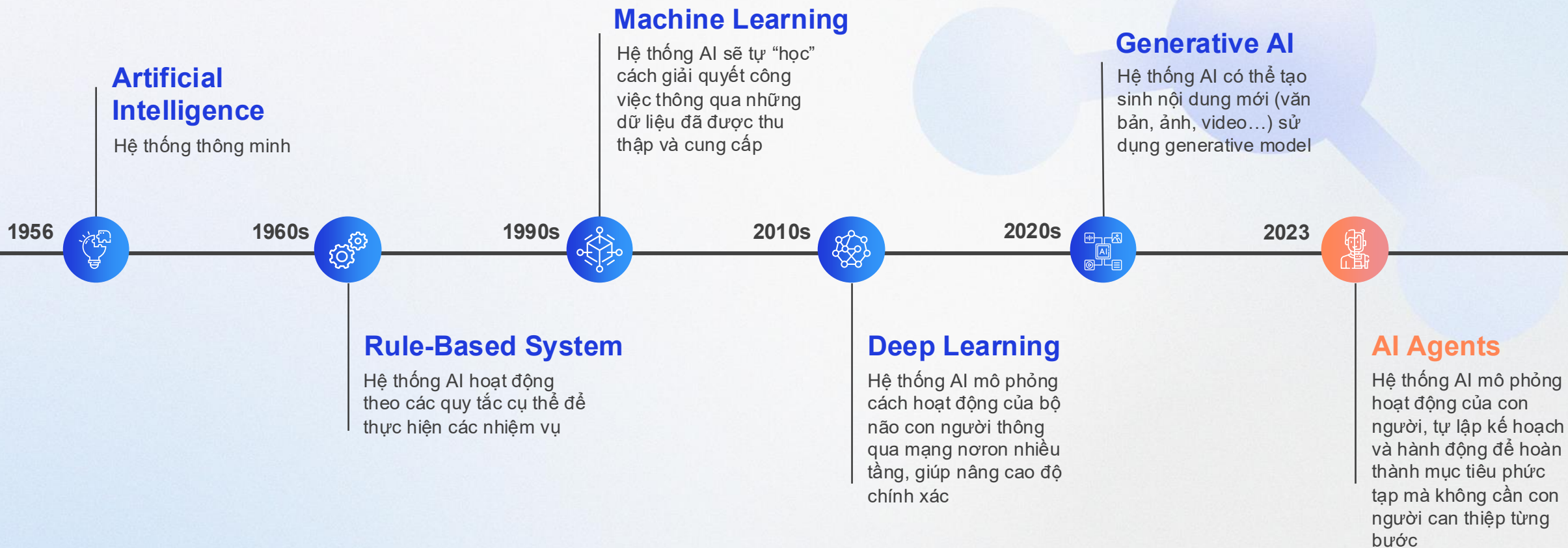
“Khả năng **suy nghĩ, lý luận** và **hiểu biết** thay vì làm mọi việc một cách tự động hoặc theo bản năng’

Trí tuệ nhân tạo

- Suy nghĩ như con người
- Hành động như con người
- Suy nghĩ theo lý trí (hợp lý)
- Hành động theo lý trí (hợp lý)



Hành trình phát triển của Trí tuệ nhân tạo



Tổng quan về AI tạo sinh

AI tạo sinh (Generative AI) là một loại hình **trí tuệ nhân tạo** có khả năng **tạo sinh** văn bản, hình ảnh, hoặc các phương tiện truyền thông khác sử dụng **mô hình tạo sinh**

Input/Output types:

 : Text

 : Image

 : Code

 : Software tool use

 : Video

 : Music

 : 3D

 : Robot state

Model types:

 →  : LLMs

 +  →  : Multimodal LLMs

 +  +  →  : Multimodal LLMs for Robotics

 →  : Text to Code

 →  : Text to Software tool use

 →  : Text to Image

 →  : Text to Video

 →  : Text to Music

 →  : Image to 3D

 →  : Text to 3D

AI tạo sinh **không phải** là khái niệm hoàn toàn mới

Google Dịch

Đăng nhập

Văn bản Hình ảnh Tài liệu Trang web

Phát hiện ngôn ngữ **Anh** Việt Pháp

Intelligence is our ability to acquire information from our surroundings, incorporate that information into knowledge base, and then apply it to new situations and contexts

Trí thông minh là khả năng thu thập thông tin từ môi trường xung quanh, kết hợp thông tin đó vào cơ sở kiến thức và sau đó áp dụng nó vào các tình huống và bối cảnh mới

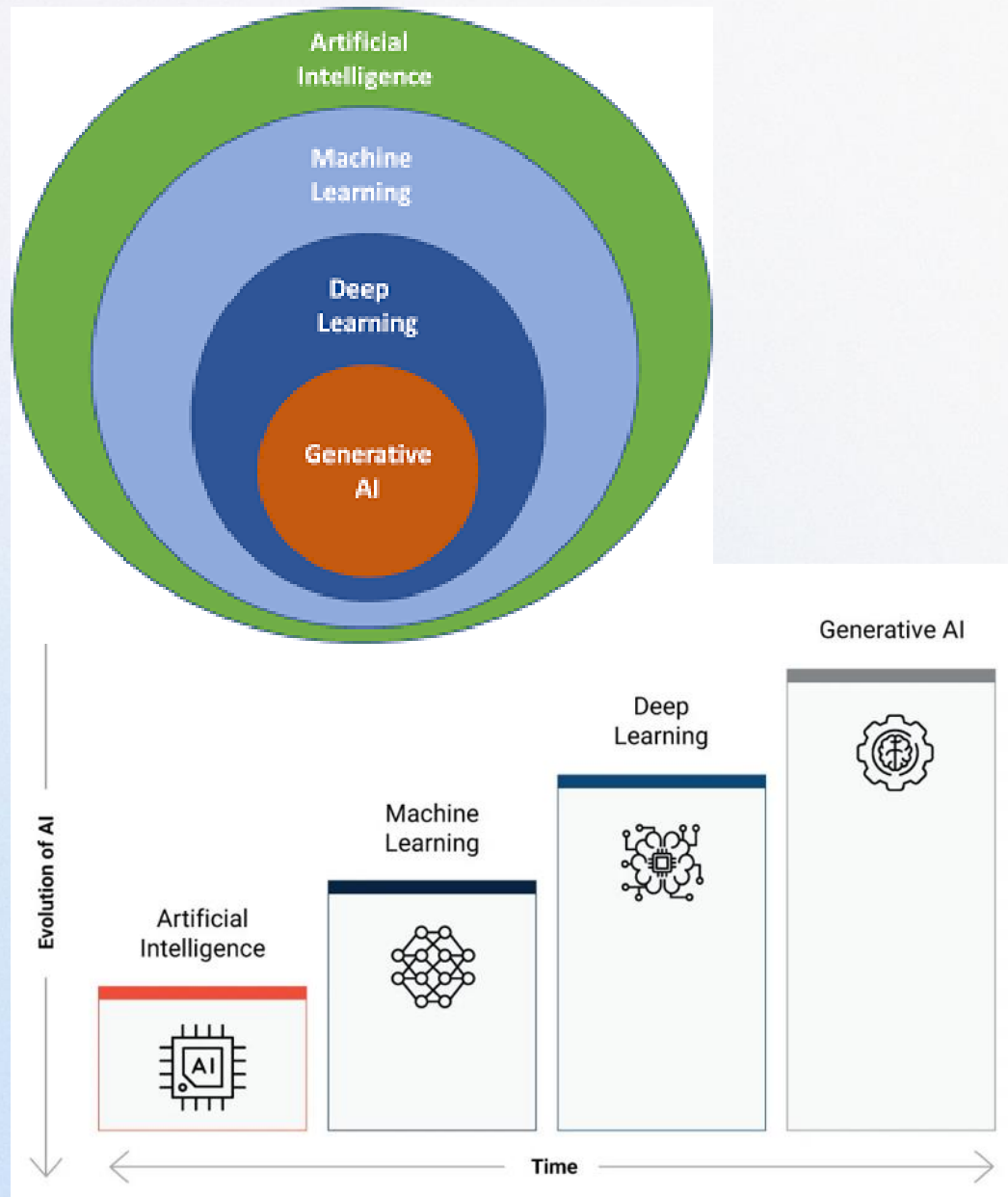
173 / 5.000

Gửi ý kiến phản hồi



Google Translate được ra mắt vào **tháng 4, 2006 (20 năm trước)**

Một số khái niệm cơ bản



Machine learning (ML): Các kỹ thuật cho phép máy tính có khả năng “học” từ dữ liệu mà không cần chỉ rõ/hướng dẫn cách thức thực hiện.

Deep learning (DL): Một cách tiếp cận của AI sử dụng mô hình **mạng nơon nhân tạo nhiều lớp**, mô phỏng cách thức bộ não con người nhận biết các mẫu phức tạp từ dữ liệu.

Supervised Learning (SL): Là một lĩnh vực con của học máy, tập trung vào việc học mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của một hệ thống thông qua tập dữ liệu huấn luyện **đã được gán nhãn** (được cung cấp bởi con người).

Unsupervised Learning (UL): Là một lĩnh vực con của học máy, tập trung vào việc phân tích các tập dữ liệu **chưa được gán nhãn** nhằm khám phá các mẫu, cấu trúc hoặc mối quan hệ tiềm ẩn.

Self-supervised learning (SSL): Một dạng của học không giám sát, trong đó không cần dữ liệu được gán nhãn thủ công. Thay vào đó, **dữ liệu thô được tự động biến đổi để tạo ra các nhãn nhân tạo**, từ đó mô hình có thể học.

Mô hình ngôn ngữ tự hồi quy (Autoregressive Language Models)

Xác định phân phối đồng thời (joint distribution) của một chuỗi dựa trên **quy tắc chuỗi xác suất**

$$p(x_{1:L}) = p(x_1)p(x_2 | x_1)p(x_3 | x_1, x_2) \cdots p(x_L | x_{1:L-1}) = \prod_{i=1}^L p(x_i | x_{1:i-1})$$

$$p(\text{the, mouse, ate, the, cheese}) = p(\text{the})$$

$$p(\text{mouse} | \text{the})$$

$$p(\text{ate} | \text{the, mouse})$$

$$p(\text{the} | \text{the, mouse, ate})$$

$$p(\text{cheese} | \text{the, mouse, ate, the})$$

Mô hình ngôn ngữ tự hồi quy là mô hình mà mỗi **phân phối có điều kiện** đều có thể được tính toán hiệu quả.

Tạo sinh có điều kiện
(Conditional generation)

the, mouse, ate $\rightsquigarrow$ the, cheese
prompt completion

🌐 Lịch sử Mô hình ngôn ngữ

N-gram models

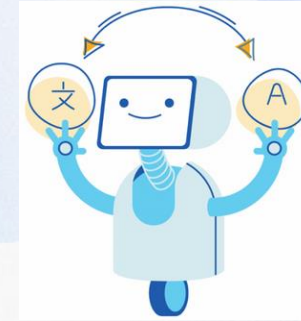
Speech Recognition

1970s



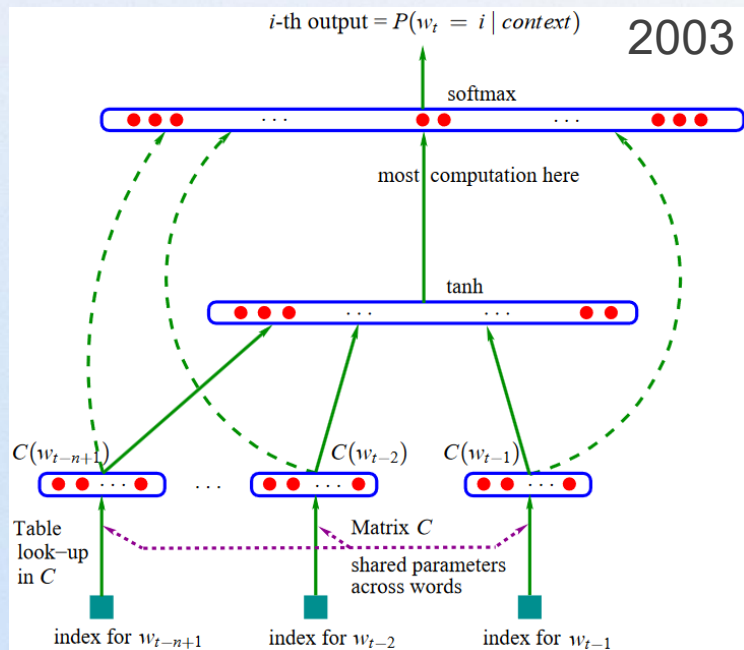
Machine Translation

1990s

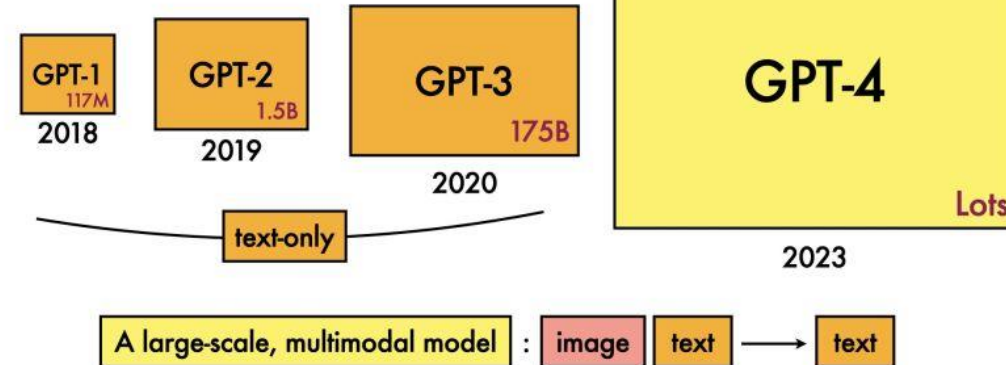
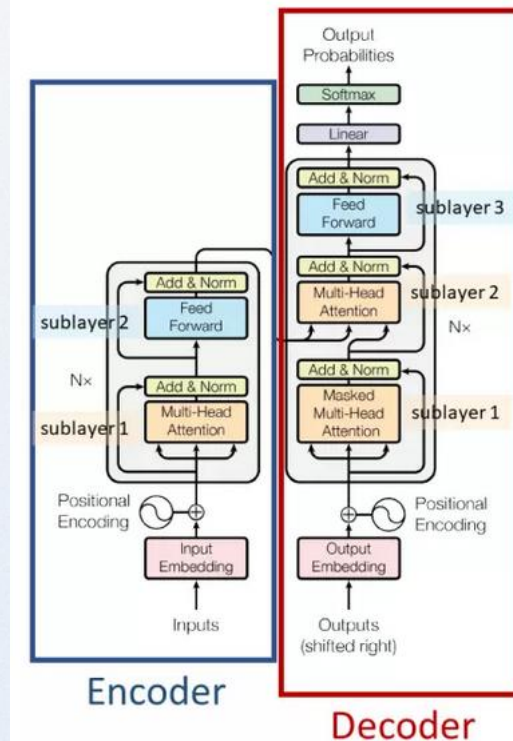


Neural language models

2003



Transformer 2017



Mô hình Ngôn ngữ lớn

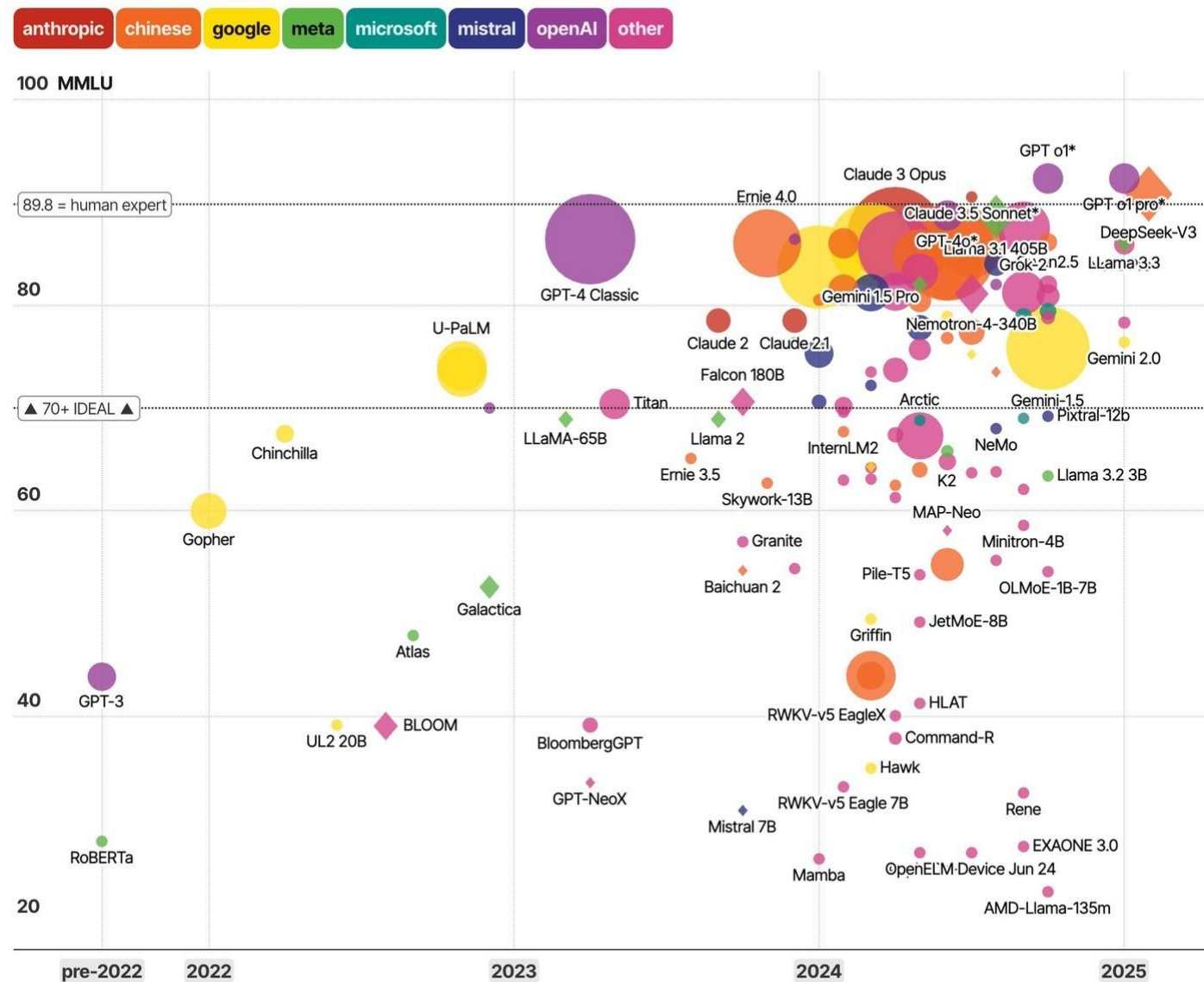
↑
Model size , data size

Hãng	Model	Ra mắt	Parameters	Kiến trúc
Meta	Llama 3.3	12/2024	70B	Dense
Meta	Llama 4 Maverick	4/2025	400B / 17B active	MoE · 128 experts
Meta	Llama 4 Scout	4/2025	109B	MoE · 10M token ctx
OpenAI	GPT-4o	5/2024	~200B ước tính	Dense · Không công bố
OpenAI	GPT-5	8/2025	— Không công bố —	Unified reasoning
OpenAI	GPT-5.5	4/2026	— Không công bố —	Flagship mới nhất
Google	Gemini 2.0 Flash	12/2024	~30B	Nhanh, nhẹ
Google	Gemini 2.5 Pro	3/2025	— Không công bố —	Reasoning mặc định
Google	Gemini 3.1 Pro	2/2026	— Không công bố —	Multimodal · Deep Think
DeepSeek	DeepSeek-V3	12/2024	671B / 37B active	MoE · Open-source
DeepSeek	DeepSeek-R1	1/2025	671B / 37B active	MoE · Reasoning
DeepSeek	DeepSeek-V4 Pro	4/2026	1.6T / 49B active	MoE · Preview
Anthropic	Claude 3.5 Sonnet	6/2024	— Không công bố —	SOTA coding lúc ra mắt
Anthropic	Claude Opus 4.6	đầu 2026	— Không công bố —	200K token ctx
Anthropic	Claude Opus 4.8	5/2026	— Không công bố —	Parallel subagents

Major Large Language Models (LLMs)

ranked by capabilities, sized by billion parameters used for training

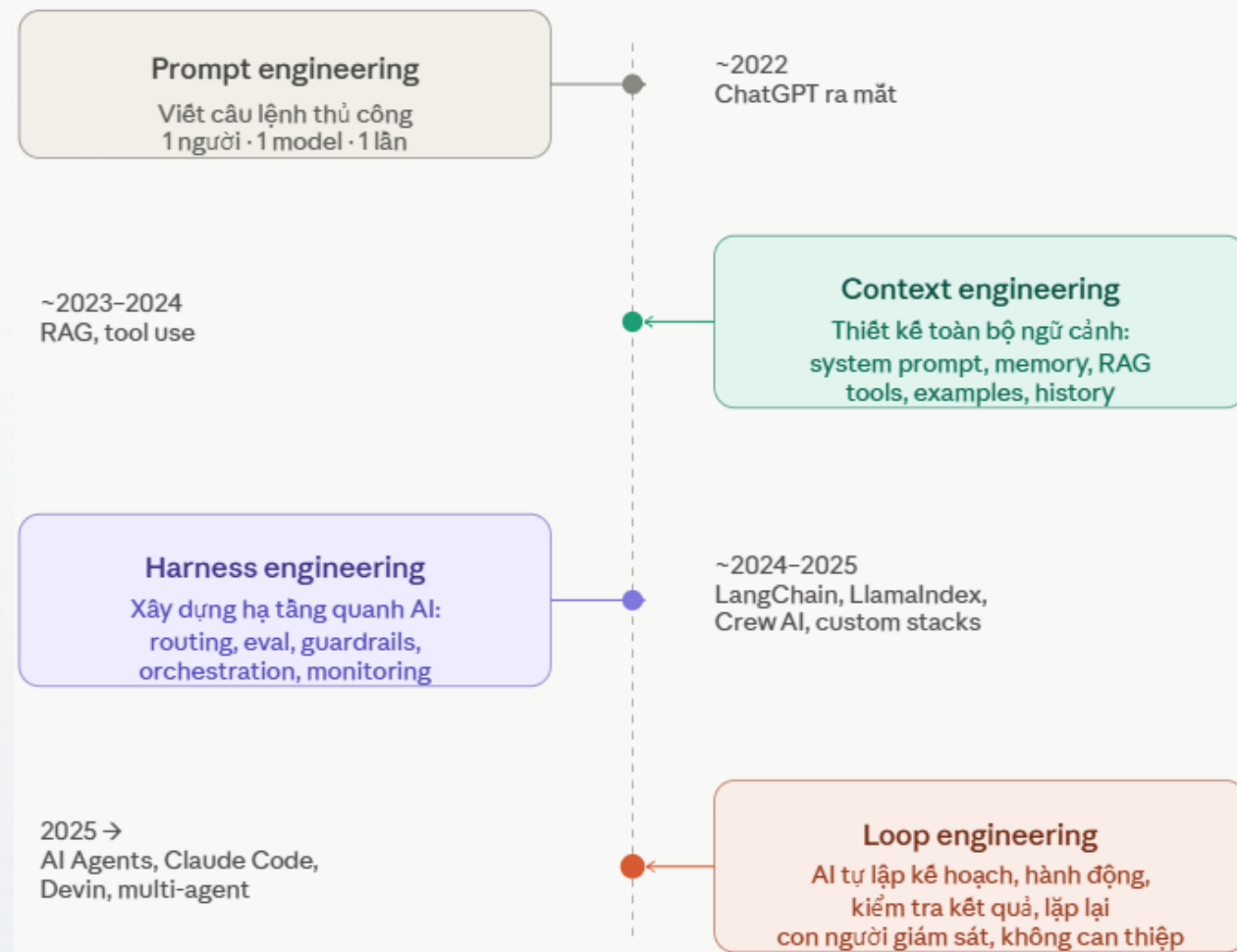
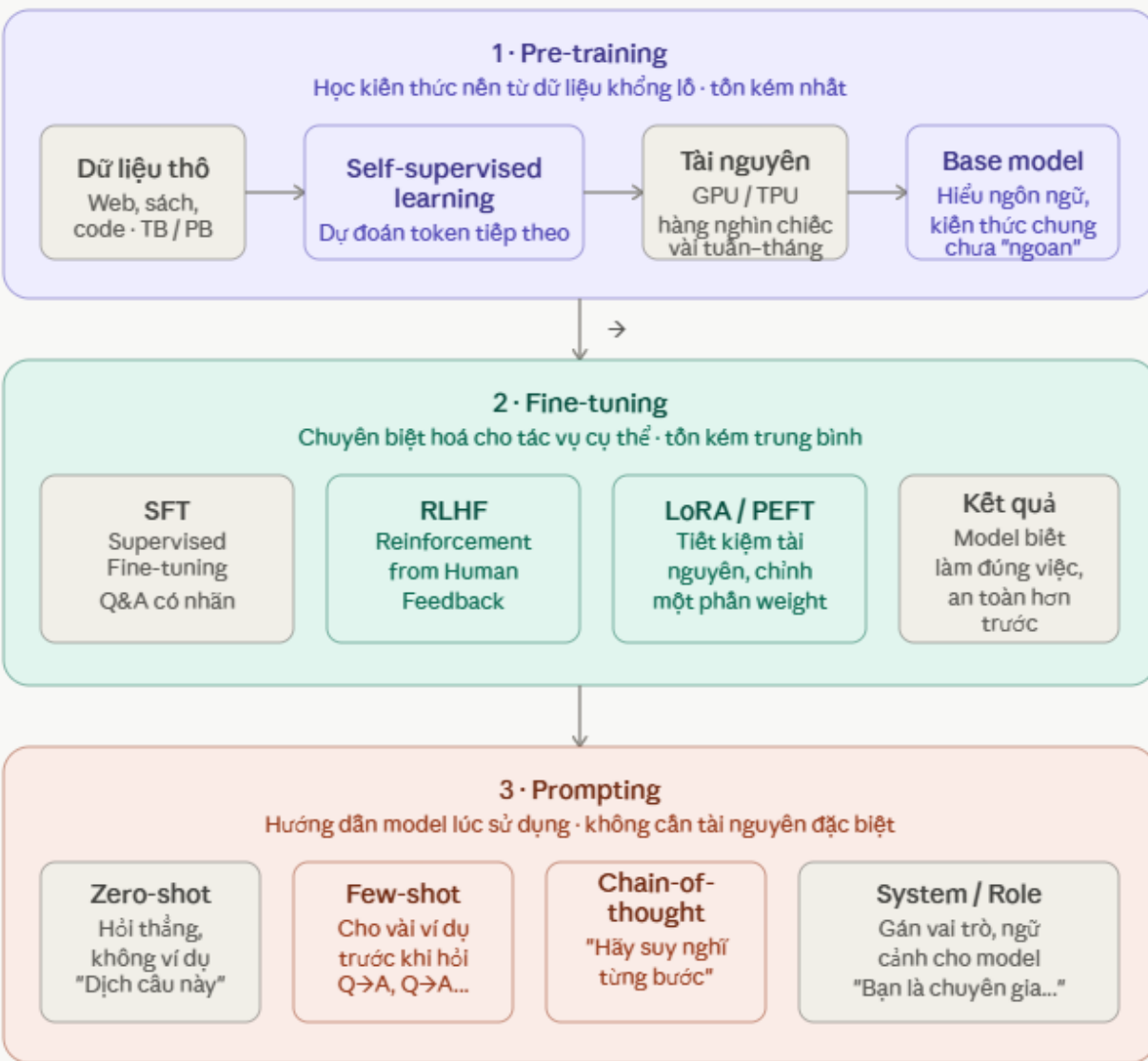
Parameters (Bn) ◇ open access



David McCandless, Tom Evans, Paul Barton
Informationisbeautiful // Jan 2024

MMLU = benchmark for measuring LLM capabilities
* = parameters undisclosed // source: LifeArchitect

Xây dựng & Sử dụng Mô hình ngôn ngữ lớn



Foundation models



LLM · Large Language Model

Xử lý và sinh văn bản. Nền tảng của hầu hết chatbot và trợ lý AI.



VLM · Vision-Language Model

Hiểu cả hình ảnh lẫn văn bản — mô tả ảnh, phân tích tài liệu có hình.



Diffusion model · Sinh ảnh & video

Tạo hình ảnh và video từ văn bản bằng cách học "khử nhiễu" dần dần.



Audio model · Giọng nói & âm nhạc

Nhận diện, tổng hợp, clone giọng nói; tạo nhạc từ mô tả văn bản.



Action model · Agent & Robot

Ra quyết định và thực hiện hành động: gọi tool, điều khiển robot, lập kế hoạch đa bước.



World model · Mô hình thế giới

Hiểu cách thế giới vật lý vận hành, dự đoán hậu quả của hành động.



Multimodal · Any-to-any

Nhận và sinh bất kỳ dạng nào — text, ảnh, audio, video — trong cùng một model.

Một số công cụ GenAI

Tạo nội dung văn bản



ChatGPT



Claude



Gemini



DeepSeek



Grok

Tạo hình ảnh



Midjourney



DALL-E 3



Adobe Firefly



Stable
Diffusion



Ideogram

Lập trình & code



GitHub Copilot



Claude Code



Cursor



Windsurf



Lovable

Tạo & chỉnh sửa video



Runway



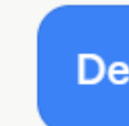
Veo 3



Sora



HeyGen

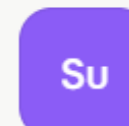


Descript

Tạo âm thanh & nhạc



ElevenLabs



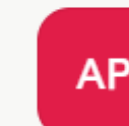
Suno



Udio

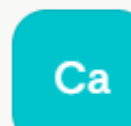


Murf



Adobe Podcast

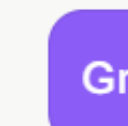
Thiết kế & trình bày



Canva AI



Figma AI



Gamma

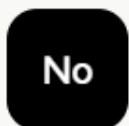


Beautiful.ai



Looka

Năng suất & tự động hoá



Notion AI



NotebookLM



Perplexity



Zapier AI

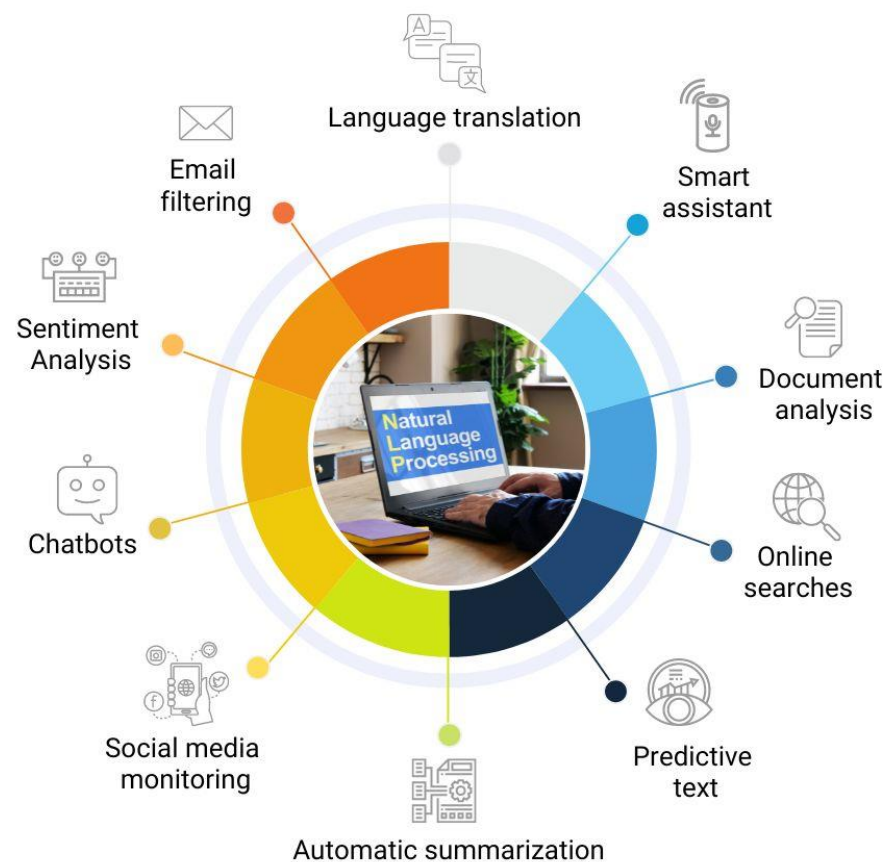


Make

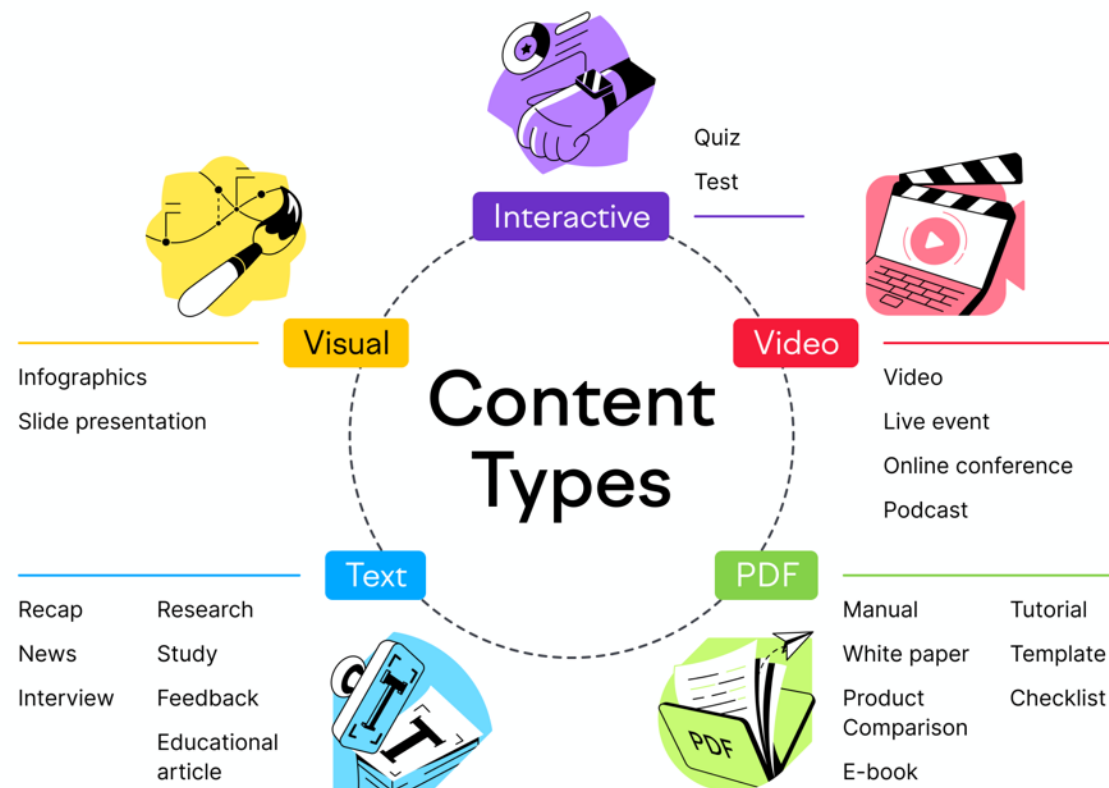
Lợi ích và cơ hội của AI



Applications of Natural Language Processing



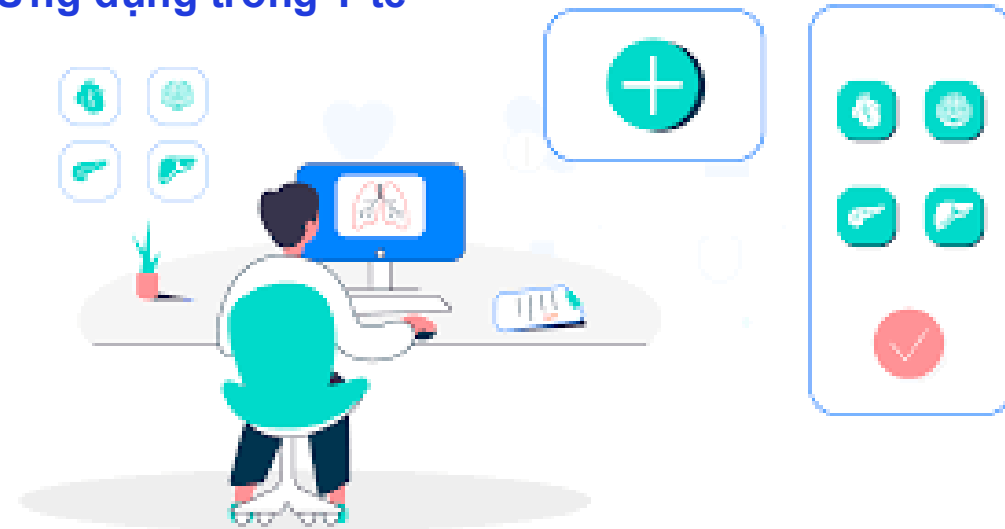
Tạo sinh nội dung



Lợi ích và cơ hội



Ứng dụng trong Y tế



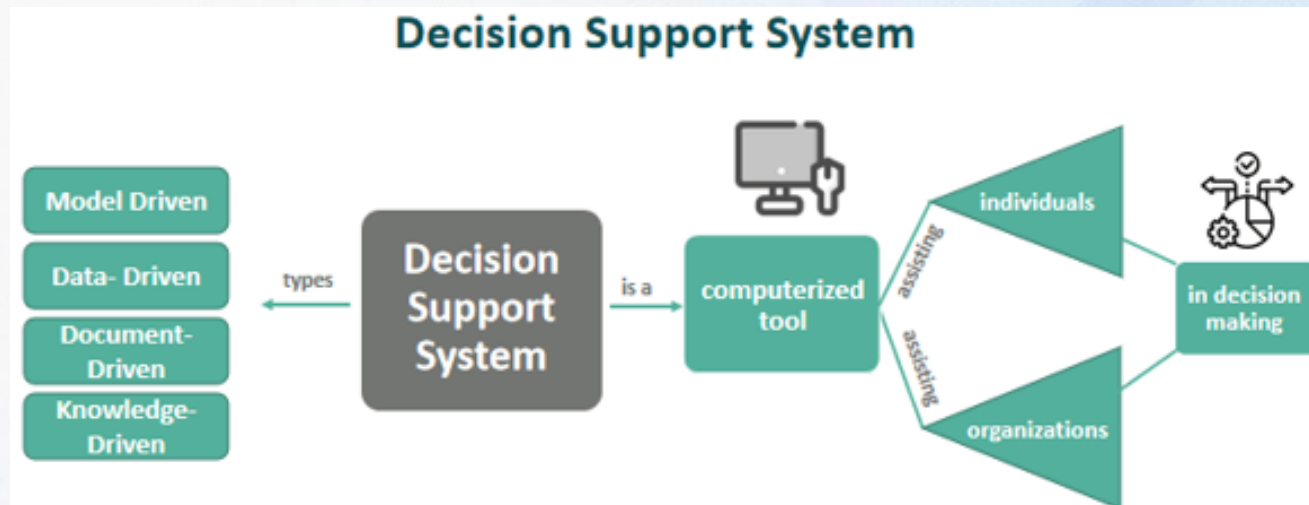
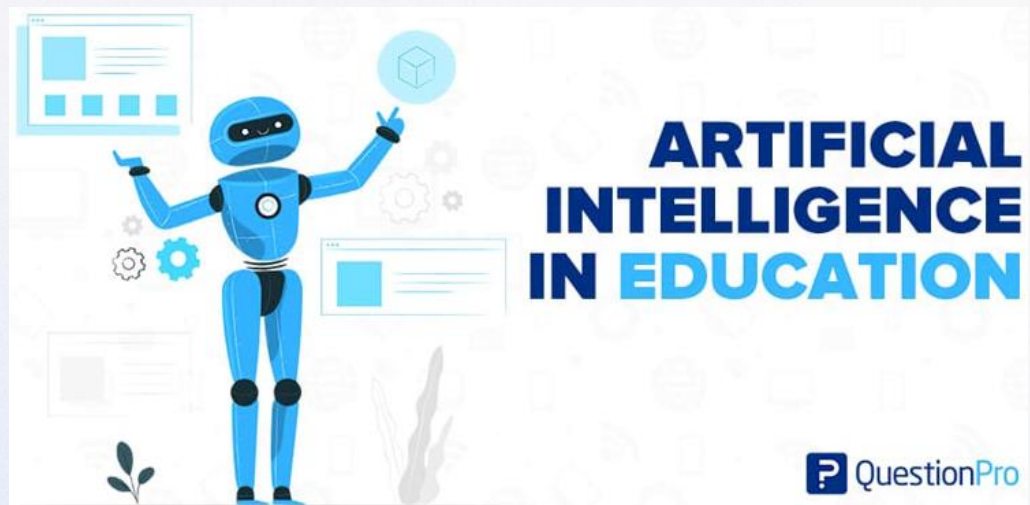
Tăng cường dữ liệu



Personalized Recommendations



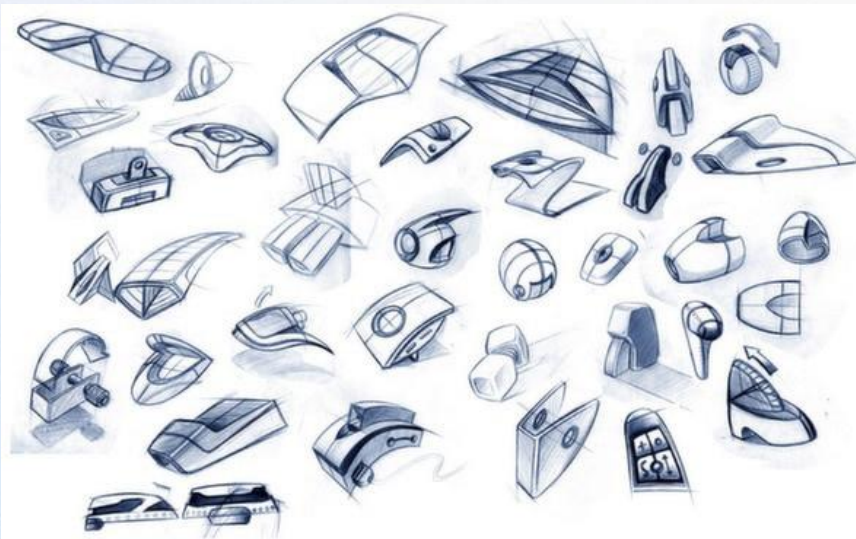
Lợi ích và cơ hội



Giải trí & trò chơi điện tử



Thiết kế sản phẩm



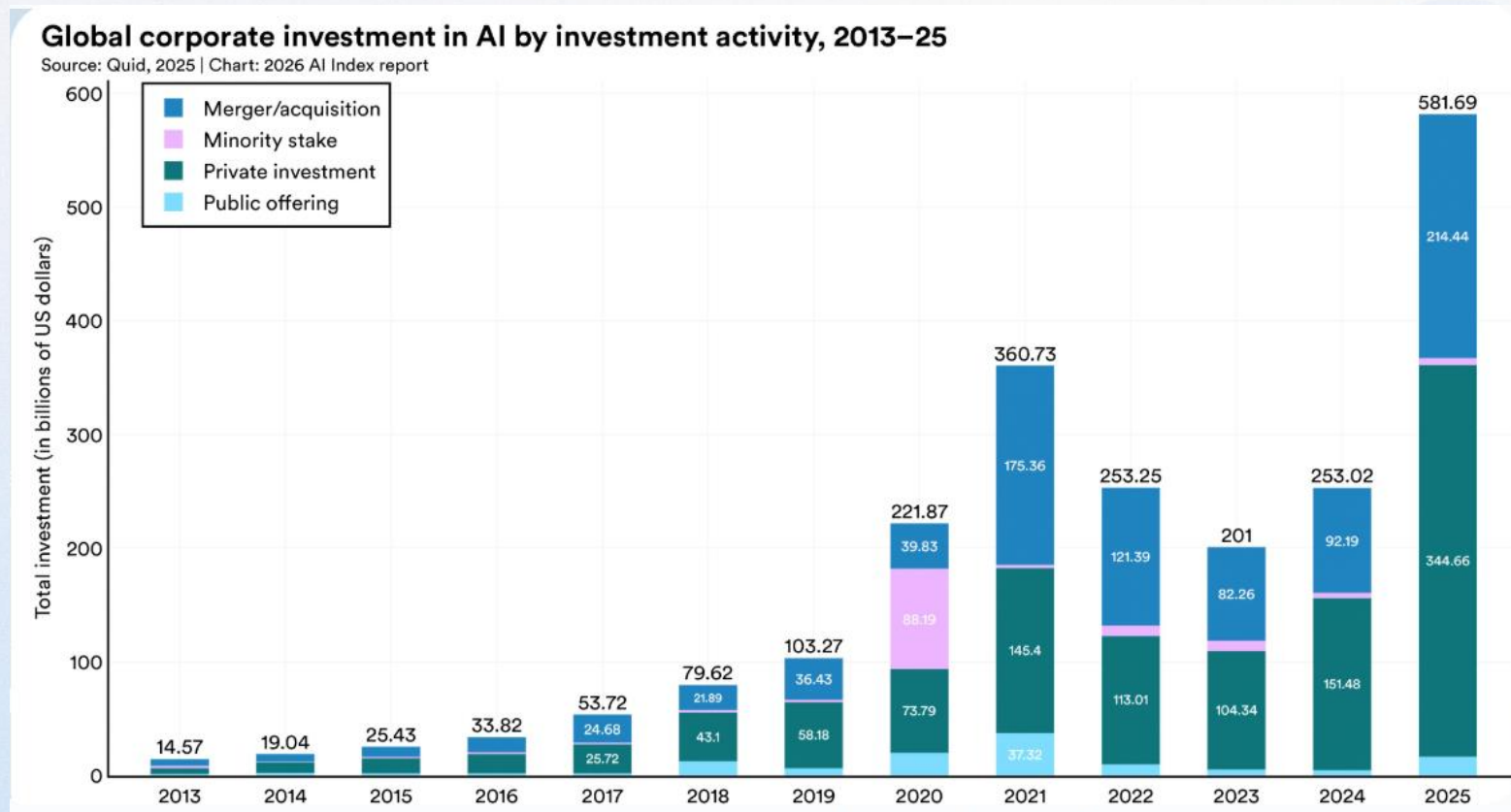
Phân tích và dự báo tài chính



AI đã trở thành động lực đo lường được của tăng trưởng GDP toàn cầu

Trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp **\$19,9 nghìn tỷ** vào nền kinh tế thế giới cho tới năm 2030, đồng thời góp phần tăng **15%** GDP toàn cầu cho tới năm 2035.

(IDC & PwC)



Nguồn: Standford

2,520 tỷ USD

Chi tiêu toàn cầu cho **AI** dự báo đạt **trong năm 2026**, tương đương tăng trưởng **44%** so với cùng kỳ năm trước

(Gartner)

130 tỷ USD

Đóng góp của AI vào **sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam tính đến năm 2040**,

Thông qua nhu cầu tiêu dùng sản phẩm AI (~45-55 tỷ USD) và tiết kiệm chi phí, tăng năng suất (~60-75 tỷ USD)

(BCG)

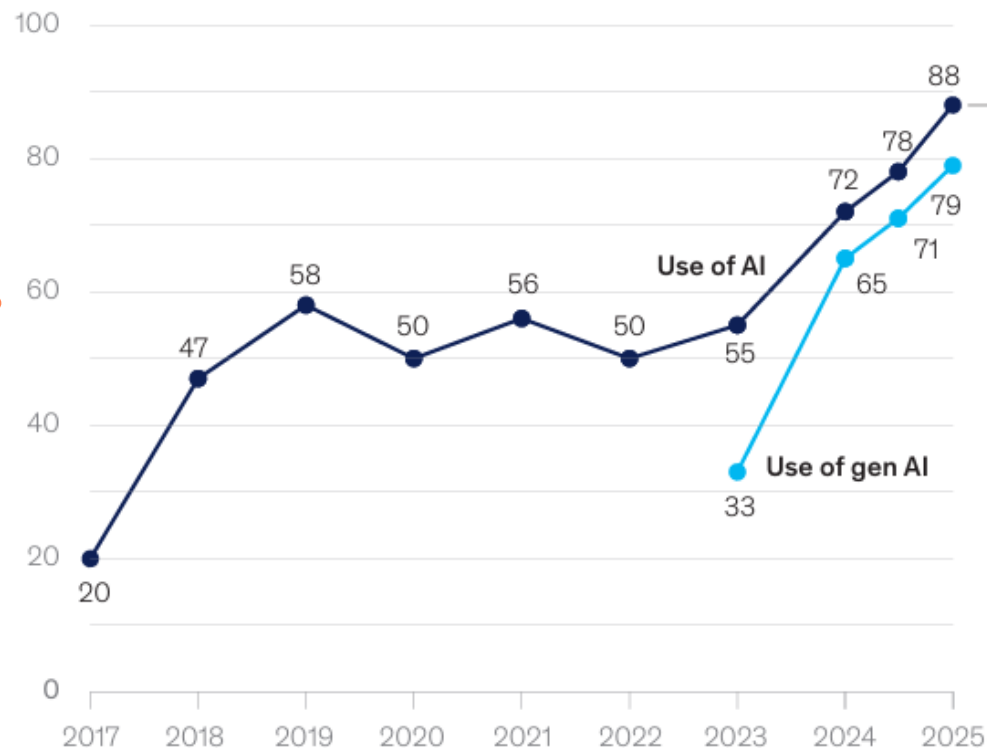
Chỉ một số ít Doanh nghiệp đã ứng dụng và triển khai AI toàn diện

88% doanh nghiệp đã sử dụng AI ở ít nhất 1 chức năng kinh doanh.

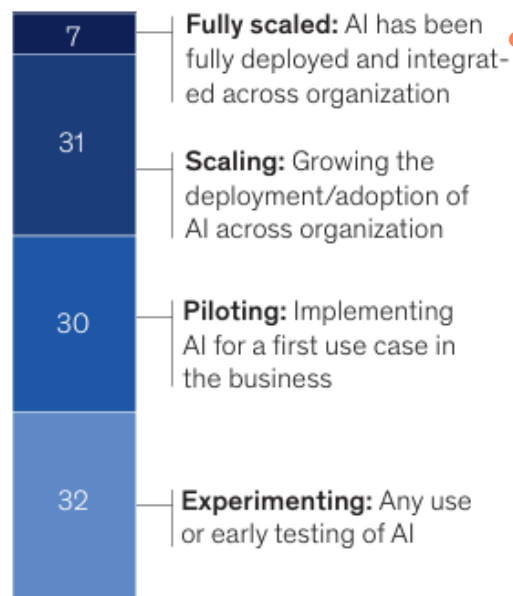
Nhưng chỉ **7%** doanh nghiệp đã triển khai đầy đủ trên toàn tổ chức - phần lớn vẫn dừng ở giai đoạn thử nghiệm, triển khai thí điểm.

Use of AI by respondents' organizations, % of respondents

Organizations that use AI in at least 1 business function¹



Phase of AI use among organizations using AI in 2025



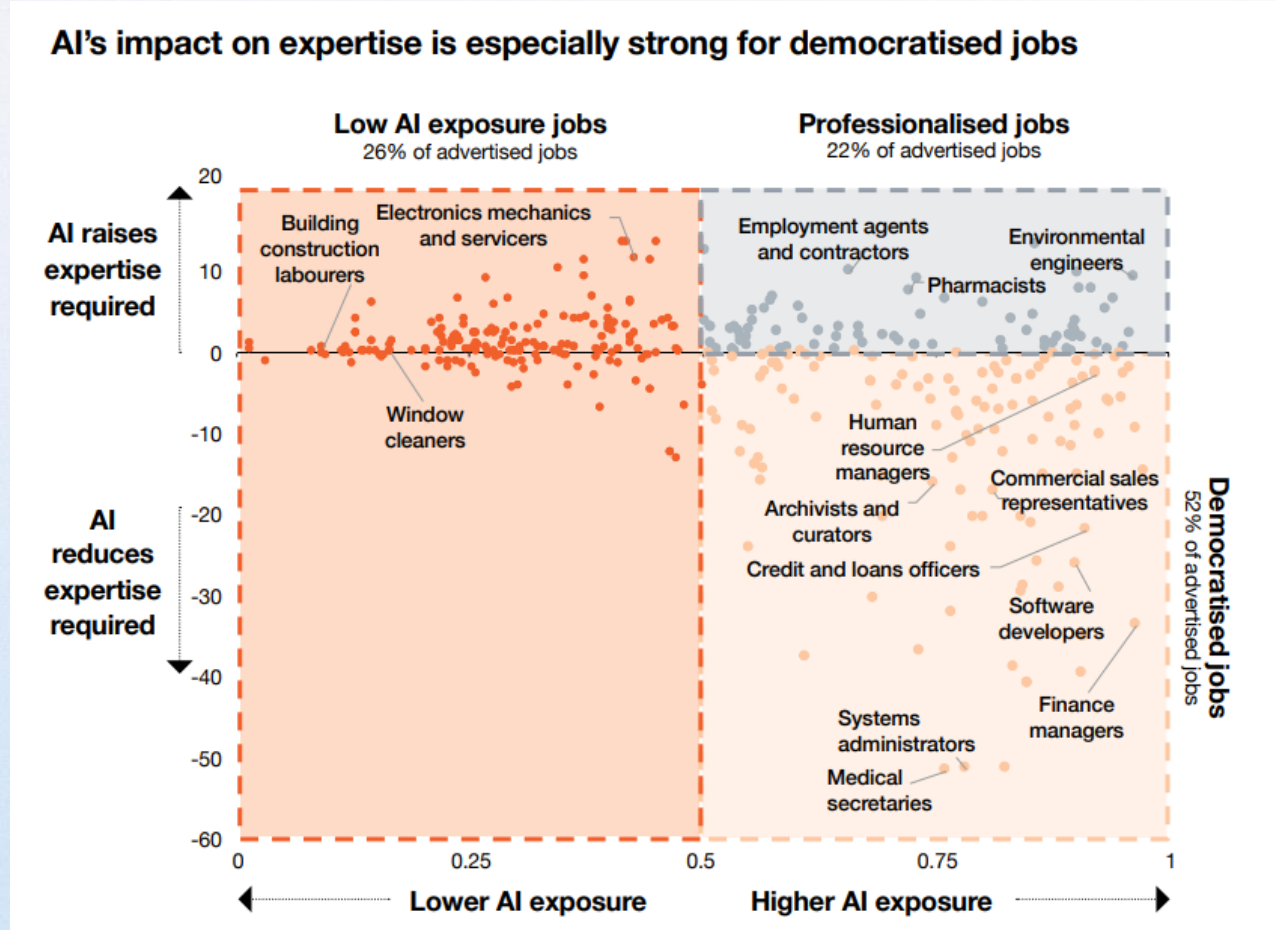
7%

Chỉ 7% doanh nghiệp đạt mức độ sẵn sàng dữ liệu để mở rộng AI (AI Reinventors) để gặt hái được tăng trưởng vượt trội và chuyển đổi kinh doanh

(Accenture)

AI đang phân hóa thị trường lao động thành 2 nhóm rõ ràng

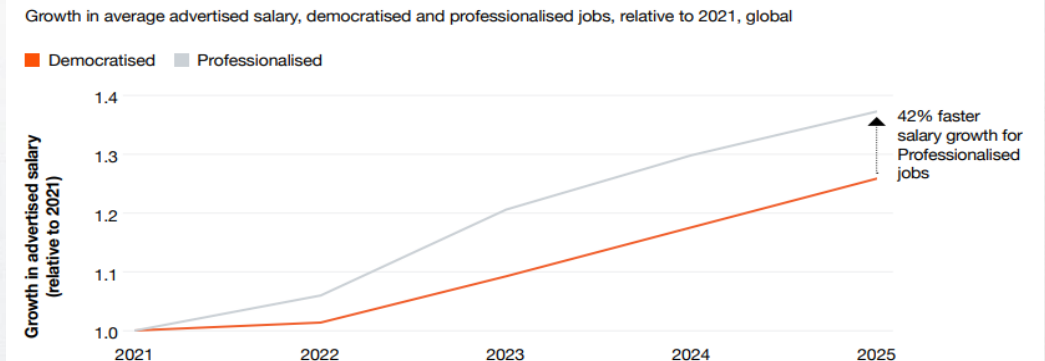
AI làm tăng yêu cầu chuyên môn ở **22% công việc (Professionalised)**, đồng thời cũng là những công việc có mức lương tăng nhanh hơn 42% so với nhóm còn lại kể từ năm 2021.



AI is having two different impacts on jobs depending on whether it is automating more or less expert² tasks

52% of jobs are being DEMOCRATISED (shifted toward less expert tasks)	22% of jobs are being PROFESSIONALISED (shifted toward more expert tasks)
Example: Inventory Clerk	Example: Recruiter
More expert tasks like manage inventory AI automated	More expert tasks like negotiate contracts Remain
Less expert tasks like move stock Remain	Less expert tasks like screen CVs AI automated

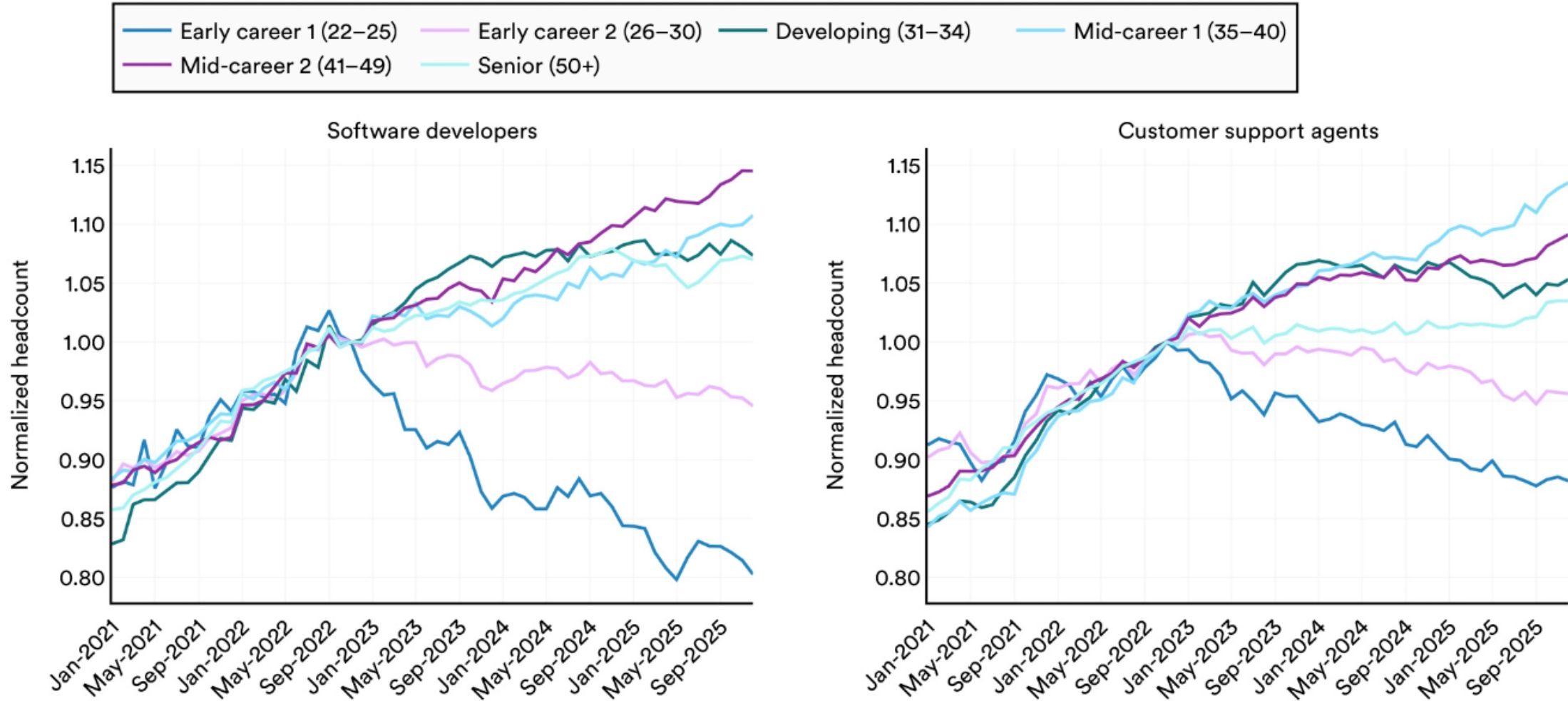
Professionalised roles have seen 42% faster growth in average salaries relative to democratised roles, with a growing gap from 2022



AI đang làm thay đổi xu hướng tuyển dụng tại các doanh nghiệp

Normalized headcount trends by age group for software developers and customer service agents, 2021–25

Source: Brynjolfsson et al., 2025 | Chart: 2026 AI Index report



**Nhận biết hạn chế,
thách thức và rủi ro**



Định kiến trong dữ liệu đào tạo

LLMs' knowledge is easily outdated and hard to update



Who is the CEO of Twitter?



As of my **knowledge cutoff in September 2021**, the CEO of Twitter is **Jack Dorsey**....



Who is the CEO of Twitter?



News

Images

Shopping

Videos

More

Tools

About 1,090,000,000 results (0.45 seconds)

Twitter / CEO

Linda Yaccarino

Jun 5, 2023–



Ảo giác AI/Chất lượng và sự nhất quán

OA

Tác phẩm "Đời thừa" của nhà văn nào?



Tác phẩm "Đời thừa" là một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của văn học Việt Nam, mô tả về cuộc sống, nhân văn và xã hội Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử khác nhau.

Khó diễn giải và giải thích đầu ra

OA

Hai con gà và ba con chó và bốn con mèo có bao nhiêu cái chân?



Hai con gà (2) có 2 chân.

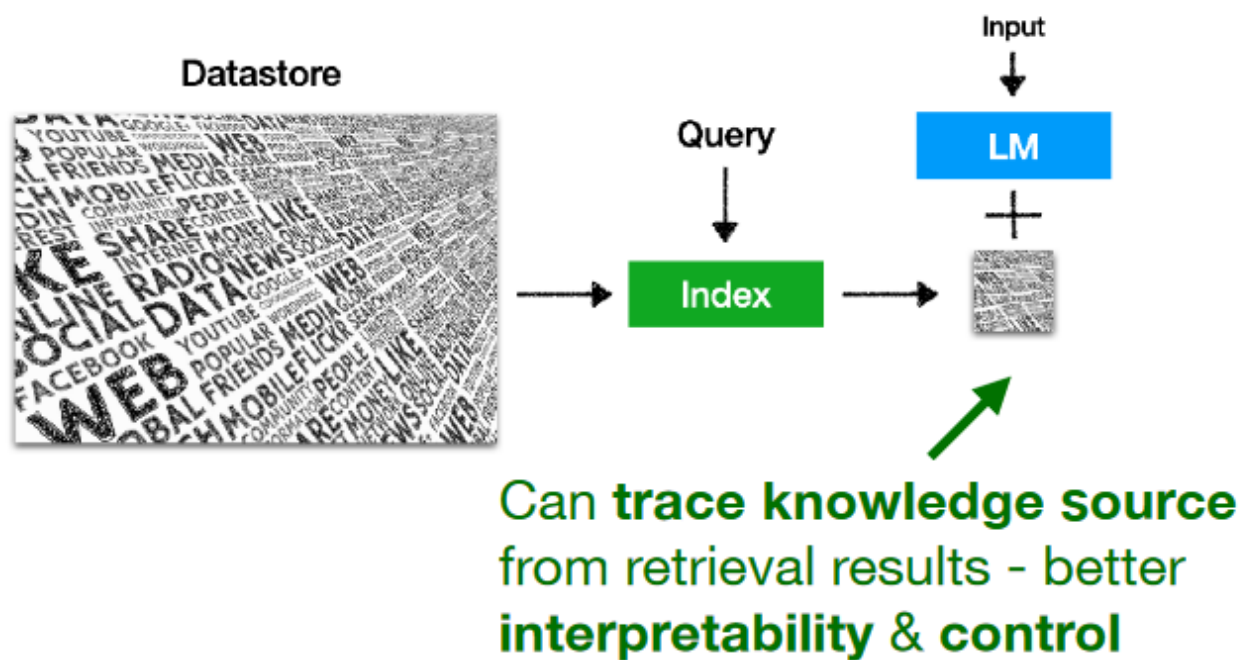
Ba con chó (3) cũng có 4 chân.

Bốn con mèo (4) có 16 chân.

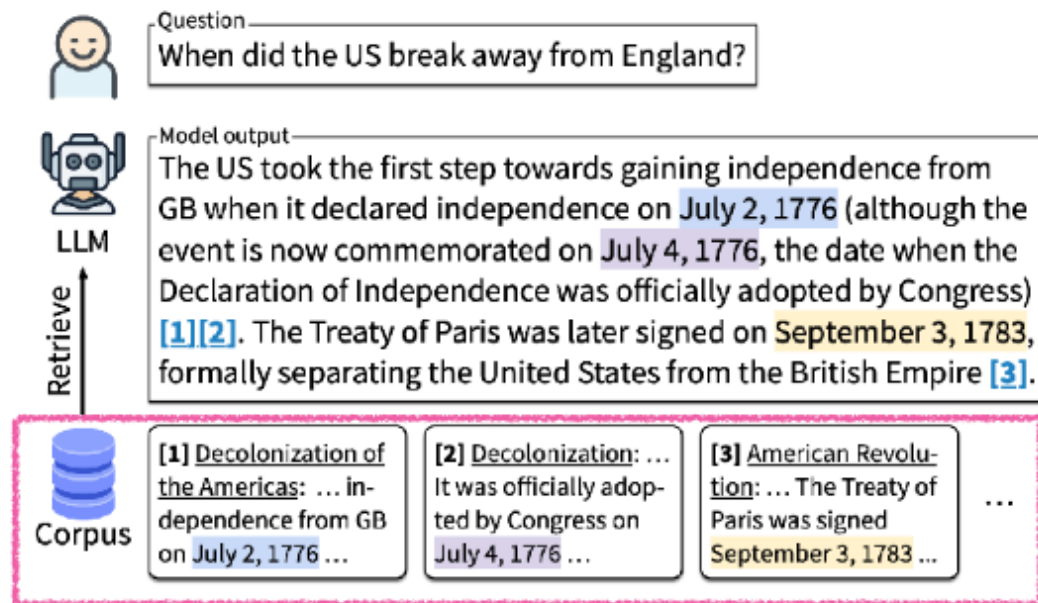
Tổng số chân của tất cả là: 2 (gà) + 4 (chó) + 16 (mèo) = 22 chân.

Các cải tiến gần đây

Các mô hình ngôn ngữ tăng cường truy xuất (Retrieval-augmented language models)

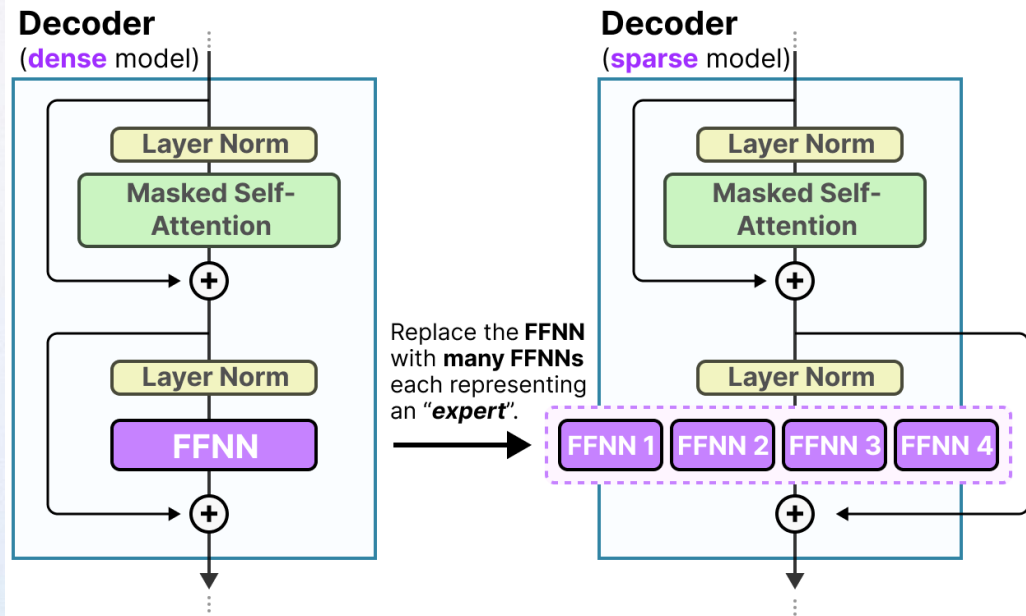


Generating text with citations

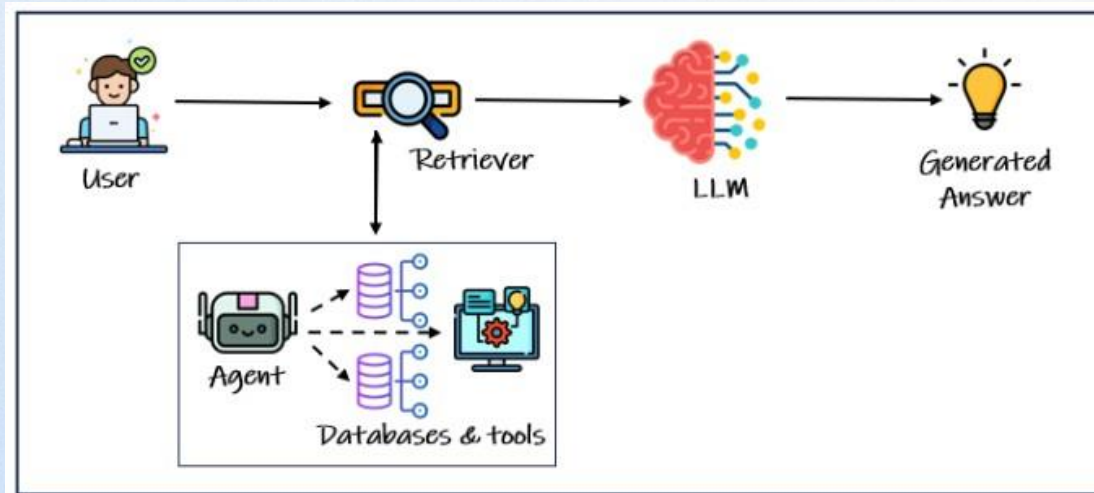


(Nakano et al. 2021; Menick et al., 2022; Gao et al., 2023)

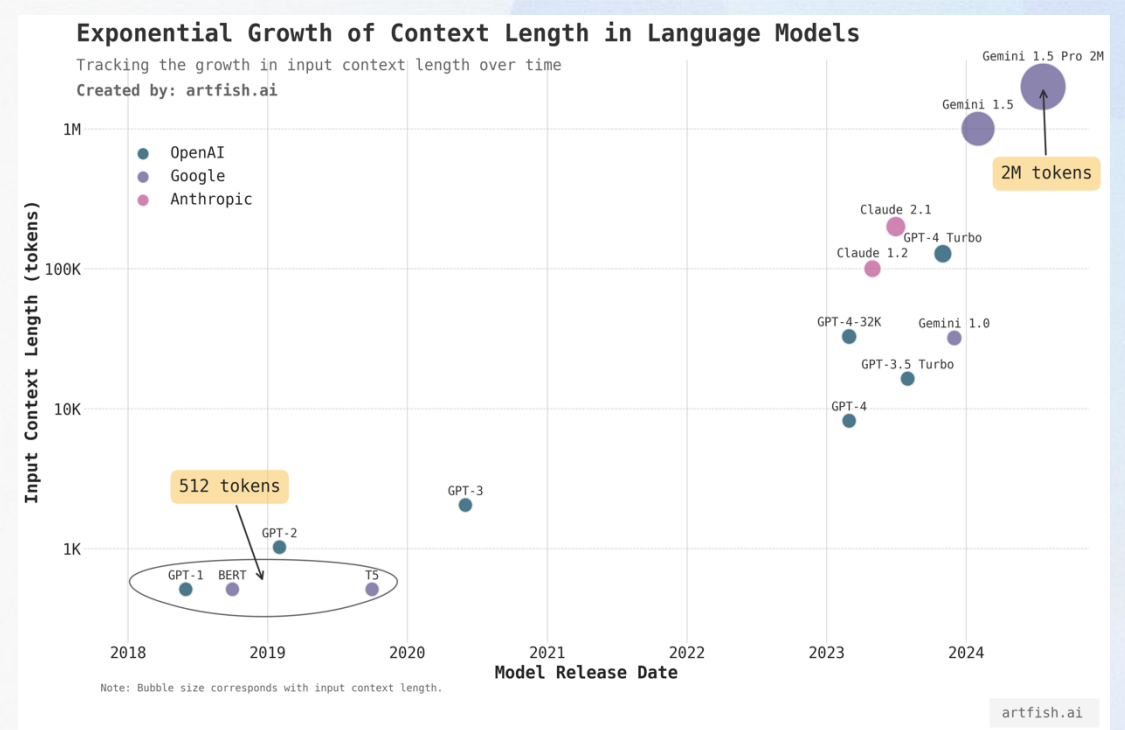
Các cải tiến gần đây



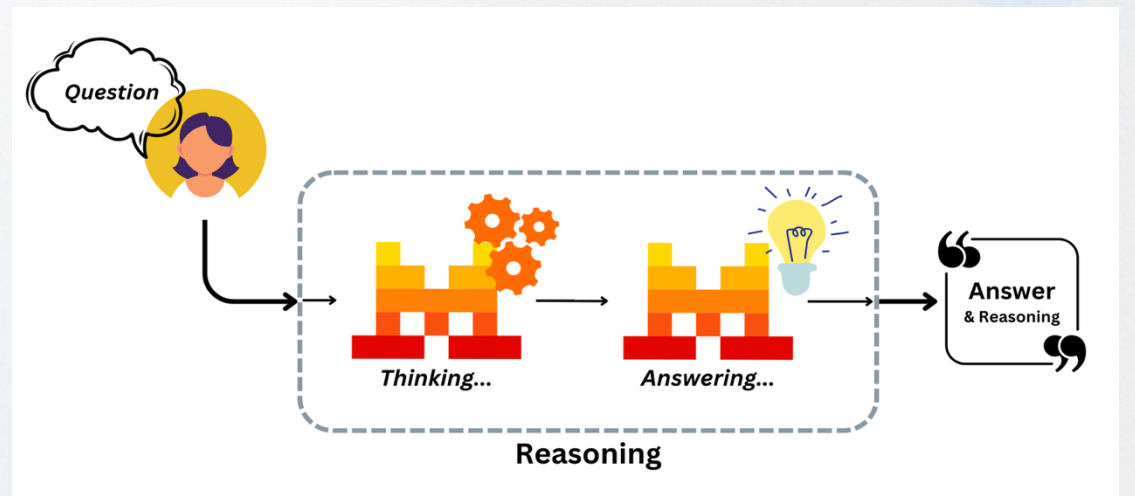
Mixture of Expert (MoE) architecture



Agentic RAG

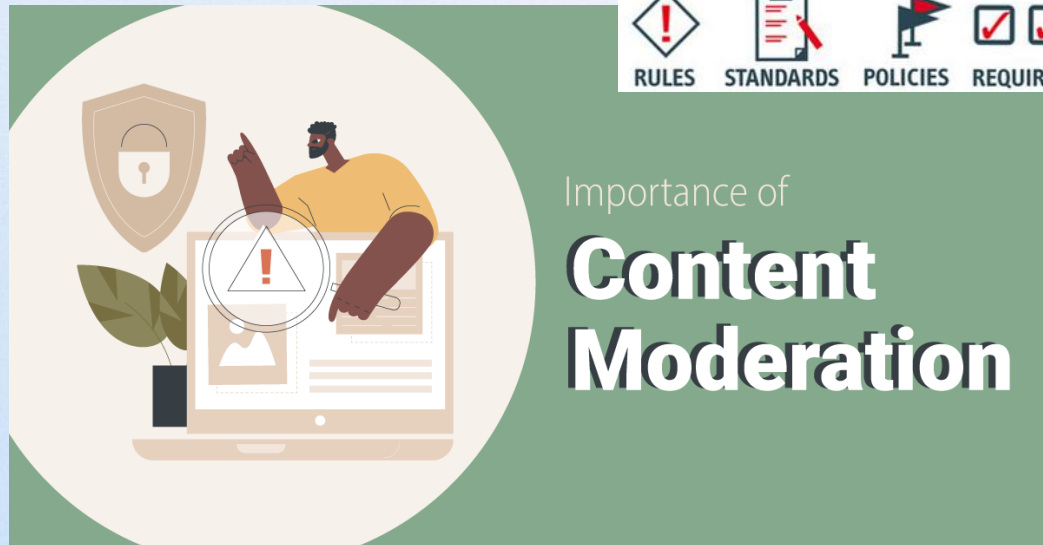
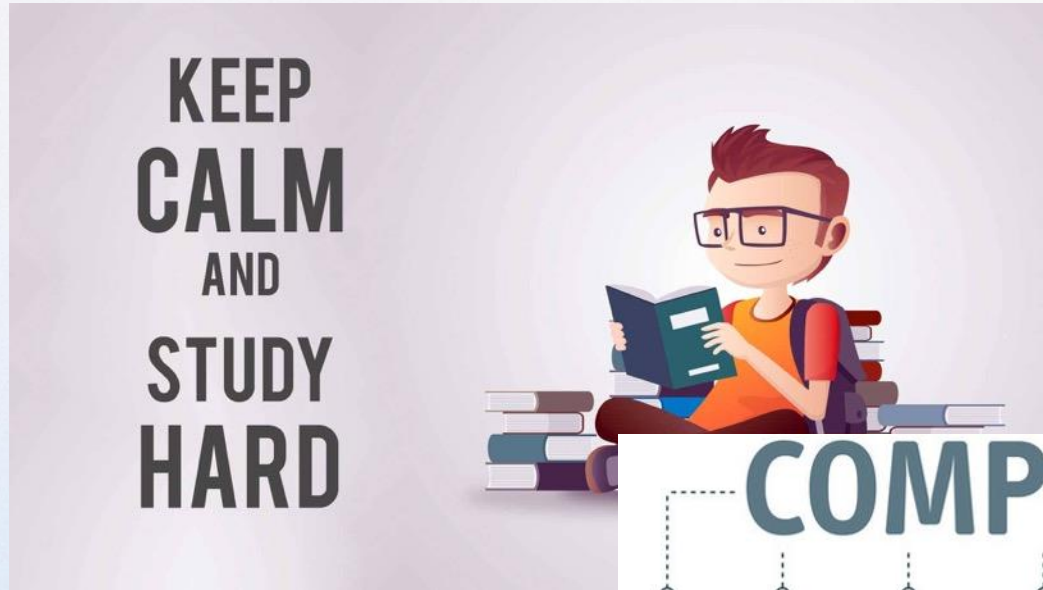


Long context length support



Strong reasoning LLMs with multiple modes (fast, medium, slow)

Điều chúng ta cần làm...



Điều chúng ta không nên làm...

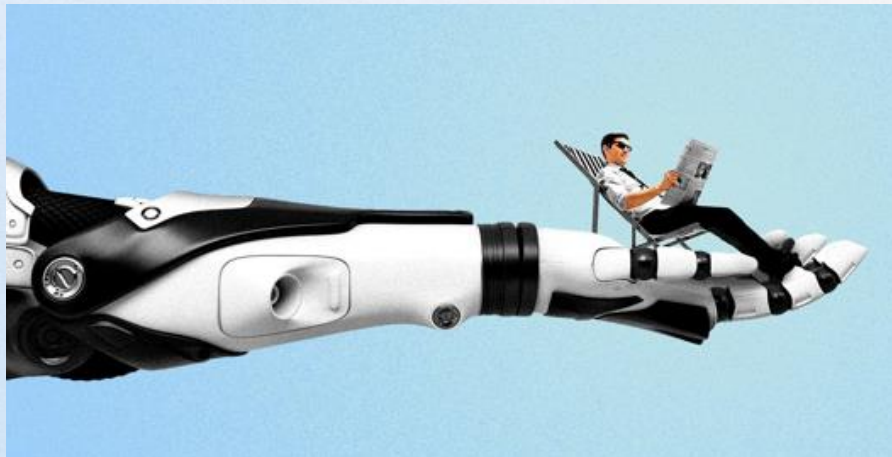
Lạm dụng hoặc có mục đích xấu



Quá phụ thuộc vào AI



Quá tin tưởng AI/Thiếu sự xác nhận



Phi cá nhân hóa trong giao tiếp



FPT.AI – Nền tảng AI hàng đầu dành cho Doanh nghiệp



Tập đoàn ICT toàn cầu

FPT là doanh nghiệp **tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số** và là công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp và triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ, viễn thông.

Doanh thu	2,7 tỷ USD (FY2025)
Số lượng CBNV	54.000+
Có mặt tại	30 quốc gia & vùng lãnh thổ

Lĩnh vực Công nghệ



Công ty công nghệ mũi nhọn

- #1 Nền tảng AI tại Việt Nam
- Hạ tầng & dịch vụ Cloud đẳng cấp thế giới
- Hạ tầng siêu máy tính hàng đầu thế giới (Top 36 tại Nhật Bản và Top 38 tại Việt Nam)



Lĩnh vực Viễn thông & Nội dung số



Lĩnh vực Giáo dục & Khác



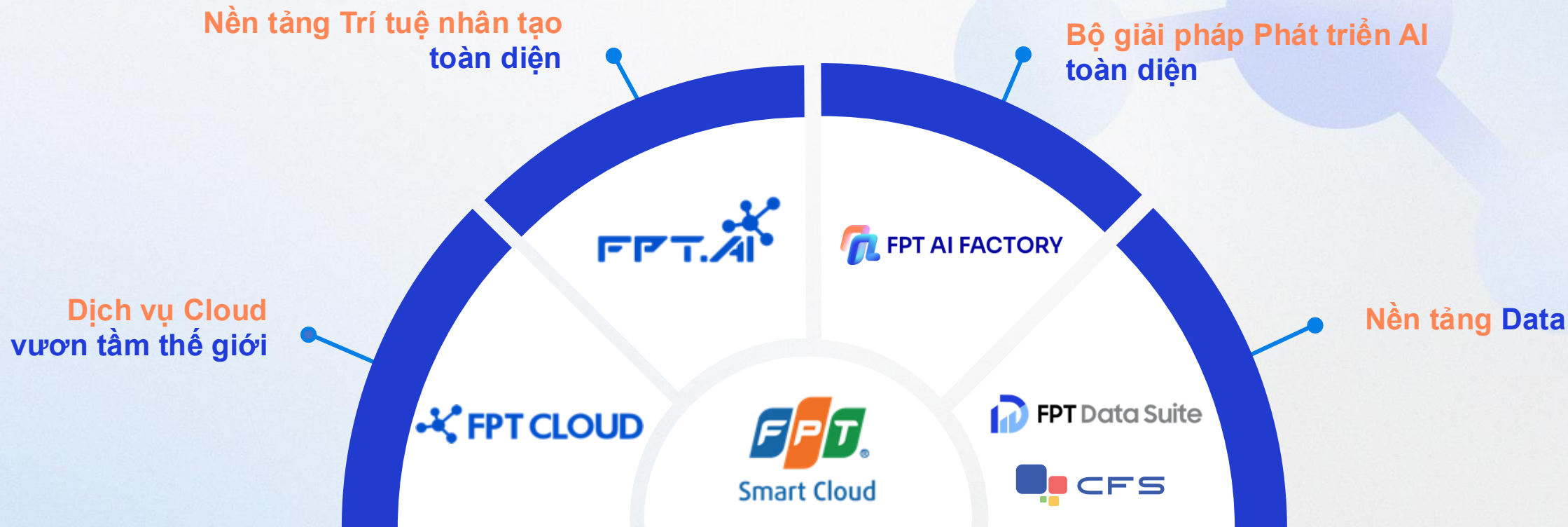
Tầm nhìn

“Biến mọi doanh nghiệp trở
thành **doanh nghiệp số** dựa trên
sáng tạo và đổi mới về công
nghệ và sản phẩm.”



Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ

FPT Smart Cloud cung cấp nền tảng AI, dịch vụ Cloud và nền tảng Data toàn diện đẳng cấp thế giới, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất và tốc độ; do đó, cho phép tự động hóa quy trình kinh doanh, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa người và máy.



Tính bản địa

Am hiểu địa phương
Hỗ trợ địa phương
Tùy biến theo địa phương

Chất lượng quốc tế

Được các nhà lãnh đạo
toàn cầu tin cậy về quy
trình chất lượng và cam
kết dịch vụ

Linh hoạt

Thích ứng kịp thời, đa dạng hóa
lợi thế cạnh tranh

Thông minh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ &
kết quả kinh doanh

Nền tảng AI & Cloud hàng đầu khu vực Đông Nam Á

FPT Smart Cloud cung cấp dịch vụ AI & Cloud toàn diện đẳng cấp thế giới cùng nền tảng xử lý dữ liệu tiên tiến, tạo nên bước nhảy vọt về năng suất và sự linh hoạt; từ đó thúc đẩy tự động hóa quy trình kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa nhân sự con người và nhân sự số.

05

Trung tâm dữ liệu

80+

Dịch vụ Điện toán đám mây

20+

Sản phẩm / Giải pháp AI

3,000+

Khách hàng doanh nghiệp tại 15 quốc gia

30+

Đối tác quốc tế

Khách hàng của chúng tôi



Giải thưởng & Chứng chỉ quốc tế

Giải thưởng



Giải thưởng Nền tảng AI vì Tương lai Doanh nghiệp Số
- Vietnam Innovation Challenge 2024



Thương hiệu Đổi mới sáng tạo nhất năm 2024



Major Player trong IDC MarketScape: Asia/Pacific
(Excluding Japan) Smart Virtual Assistants 2023 Vendor
Assessment (Doc # AP50445523)



Technology Excellence Award for AI Technology -
Asian Technology Excellence Awards 2022



Giải Nhất cuộc thi SHINRA 2020-ML về Xử lý ngôn ngữ
tự nhiên



Top 3 nền tảng số Make in Việt Nam 2020 – Do Bộ
Thông tin & Truyền thông trao thưởng



Giải pháp Công nghệ 4.0 hàng đầu - Sao Khuê 2020



Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021, hạng mục
Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu

Nhóm nhà cung cấp giải pháp hiệu suất cao “High
Performer” tại Báo cáo Mùa hè của G2 về AI Agents



Đối tác chiến lược



Chứng chỉ quốc tế



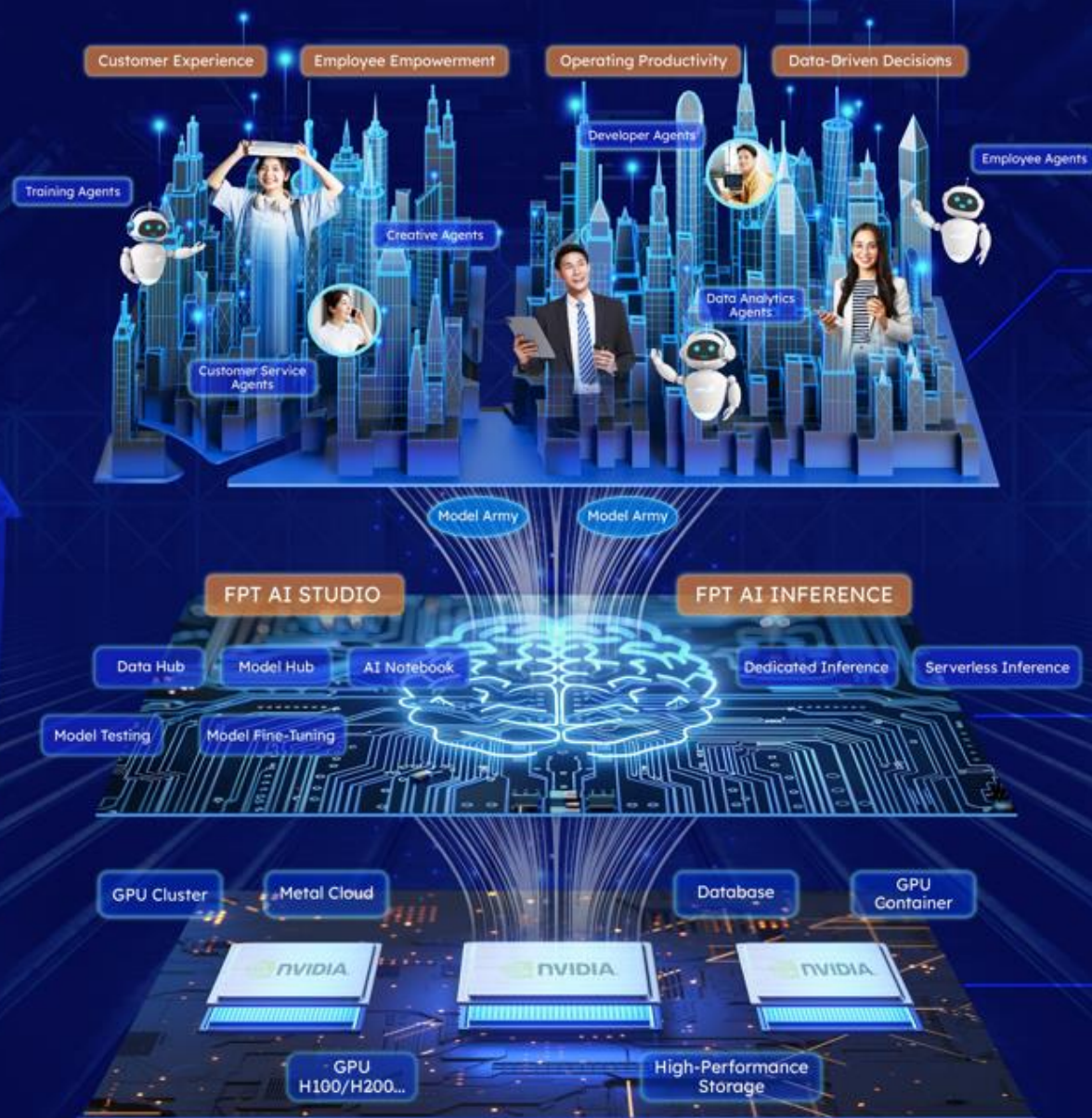
Chiến lược “Build Your Own AI”

Dịch vụ triển khai tại



Intelligence Out

Data In



AI Agent x Human Economy

AI Platform

AI Infrastructure

FPT.AI – Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện

20+ sản phẩm & giải pháp

Cải thiện 67% năng suất

Tiết kiệm 40% chi phí

10.220 AI Agent đang hoạt động

20M+ người dùng cuối

GIẢI PHÁP

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM NHÂN SỰ

TĂNG NĂNG SUẤT VẬN HÀNH

Trợ lý tài chính

Chiến dịch Marketing tự động

AI Telesales

Phân tích insight khách hàng

Video Compliance

Tự động hóa đào tạo

Trợ lý ảo nội bộ

Auto-Claim

Xử lý tài liệu thông minh

Định danh điện tử

Nhận diện & đánh giá tổn thất xe

Trợ lý thu hồi nợ

Agent-Assist

Quản trị tri thức doanh nghiệp

SẢN PHẨM

FPT AI Voice Agents

FPT AI Agents

FPT AI Omni Support

FPT AI Enhance

FPT AI Mentor

FPT AI DocAgents

FPT AI eKYC

FPT AI Adjust/Lending

FPT AI Vision Agents

NỀN TẢNG

CÔNG NGHỆ AI/ML LỖI

LLM

VLM

Large Speech Model

Voice Engines

Data Synthesis
Embedding

Face Engines

FPT AI AGENTS

Agent Studio

Memory

Planning

Tools

Workflows

MCP

Reasoning

Fine-Tuned Models

Guardrails

Governance & Security

DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Knowledge Graph

Data Connectors

MÔ HÌNH NỀN TẢNG

Multi-modal Foundation Models

Ngân hàng

Tài chính

Đầu tư

Bảo hiểm

Tín dụng

F&B

Sản xuất

Bán lẻ

Mô hình theo lĩnh vực doanh nghiệp

AI FACTORY

FPT GPU Cloud

FPT AI Studio

FPT AI Inference



NVIDIA HGX GPU
(B300 / H200 / H100)

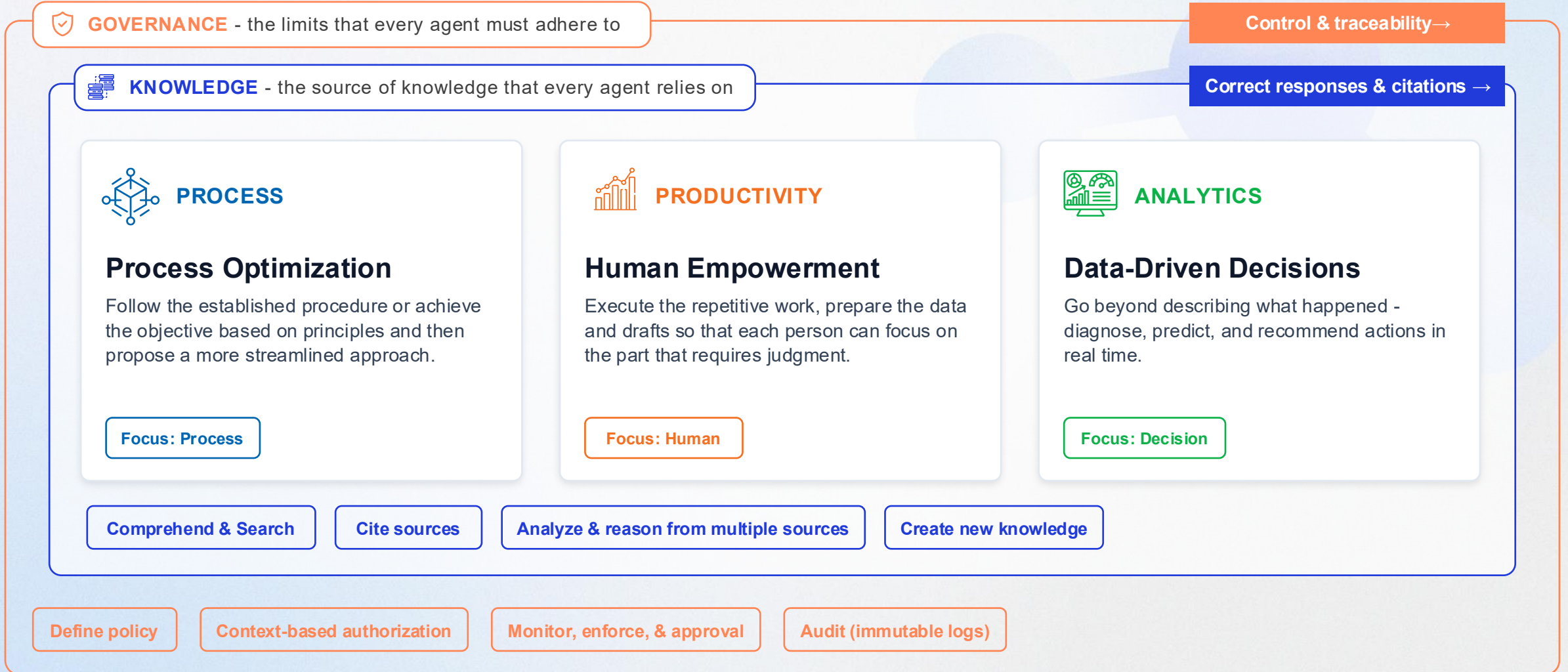
High-End Networks

High-Performance Storage

Chủ quyền AI

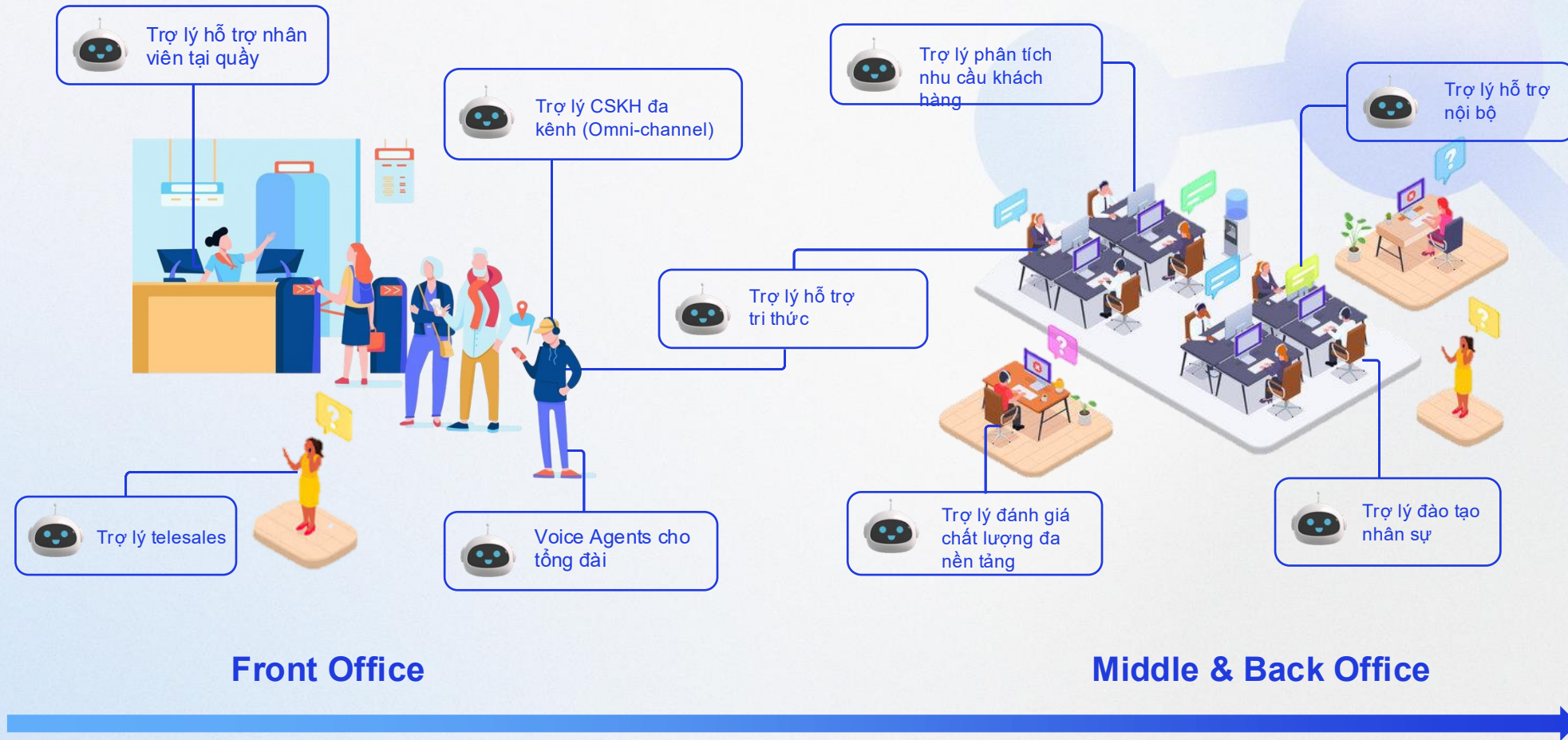
FPT AI Agents Concept

Process, Productivity, & Analytics Agents are always nested in the Knowledge and Governance layers.



Knowledge flows inward; all agent actions flowing outward pass through Governance. **CASAN mapping**: Knowledge = Context Harness; Governance = Governance Harness + AI Delegation (L0–L5).

AI Agents đồng hành xuyên suốt vận hành doanh nghiệp



FPT AI Voice Agents – Năng lực toàn diện cho AI Voicebot

AI chuyên biệt – Công nghệ lõi – Vận hành ở quy mô lớn – Hiệu quả vượt trội

NỀN TẢNG XÂY DỰNG TIÊN TIẾN

Giúp xây dựng Voicebot một cách nhanh chóng, kết hợp năng lực suy luận của các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến nhất do FPT tự làm chủ.

- ✓ Tự động hoá quy trình, rút ngắn thời gian triển khai
- ✓ Tối ưu chi phí gắn nhãn và vận hành
- ✓ Liên tục cải tiến mô hình theo dữ liệu thực tế

BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI & VẬN HÀNH CHUYÊN BIỆT

Giúp giám sát toàn diện, phát hiện sớm, tối ưu liên tục, duy trì độ ổn định và độ chính xác cao

- ✓ Real-time dashboards
- ✓ Cảnh báo thông minh
- ✓ Giám sát chất lượng hội thoại và ASR
- ✓ Kiểm thử A/B & Phiên bản mô hình
- ✓ Cảnh báo bất thường
- ✓ Báo cáo tự động & tùy biến

SMARTVAD – AI THAY THẾ DSP

Xây dựng mô hình AI, inference viết lại hoàn toàn bằng C++, tích hợp thẳng vào core tổng đài

TRUYỀN THÔNG
DSP + Rule-based



FPT.AI SMARTVAD
AI Model & C++ Inference

ASR CHUYÊN BIỆT THEO NGHIỆP VỤ

Sở hữu các mô hình ASR huấn luyện chuyên biệt cho từng nghiệp vụ, đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù của khách hàng

ASR KYC number	ASR KYC name	ASR KYC DoB	ASR ...
-------------------	-----------------	----------------	------------

MỞ RỘNG NHANH CHÓNG VỚI FPT CLOUD



Hạ tầng mạnh mẽ, linh hoạt, sẵn sàng mở rộng theo nhu cầu

High Availability & Multi-zone	Elastic Compute & Storage	Global Network & Low Latency	Backup & DR	Monitoring & Alert
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------------

Thành tựu nổi bật

300+

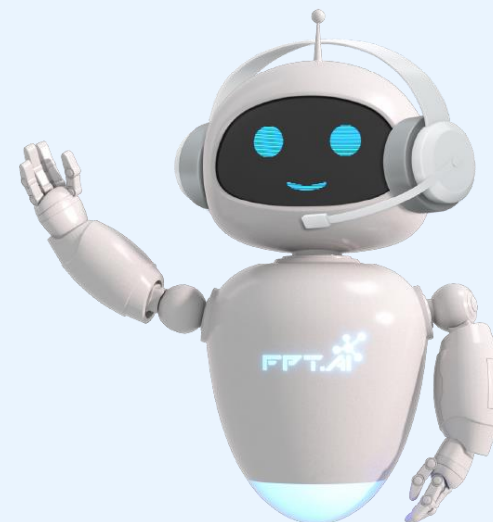
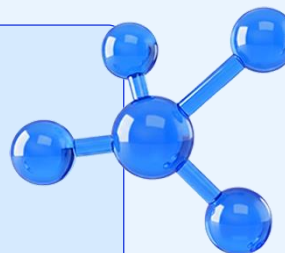
dự án AI đã triển khai

100+

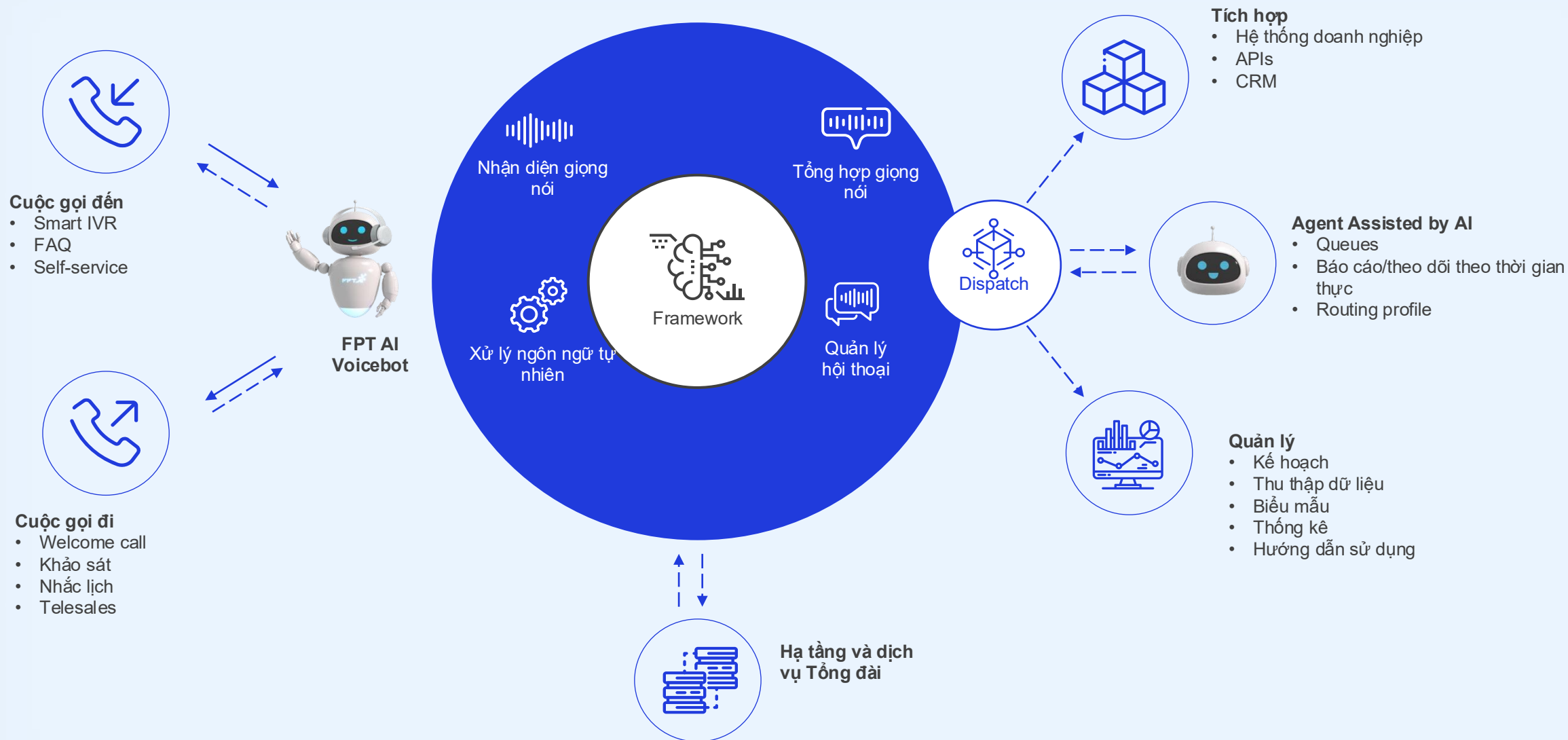
khách hàng doanh nghiệp

10+

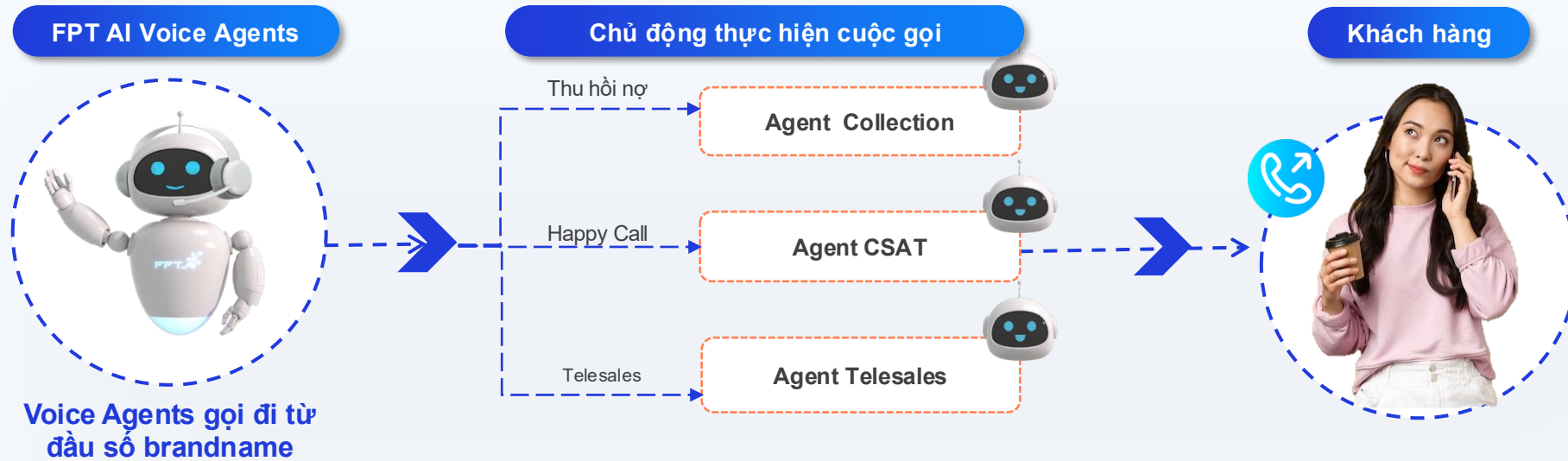
năm kinh nghiệm AI Voicebot



Cách thức vận hành của FPT AI VoiceAgents



Ứng dụng FPT Voice Agents trong TPBank Contact Center (*Outbound & Training*)



LỢI ÍCH KỲ VỌNG

↑ P2P Rate

Nâng tỷ lệ Promise-to-Pay

↑ Conversion Rate

Tăng chuyển đổi bán hàng qua kênh TLS

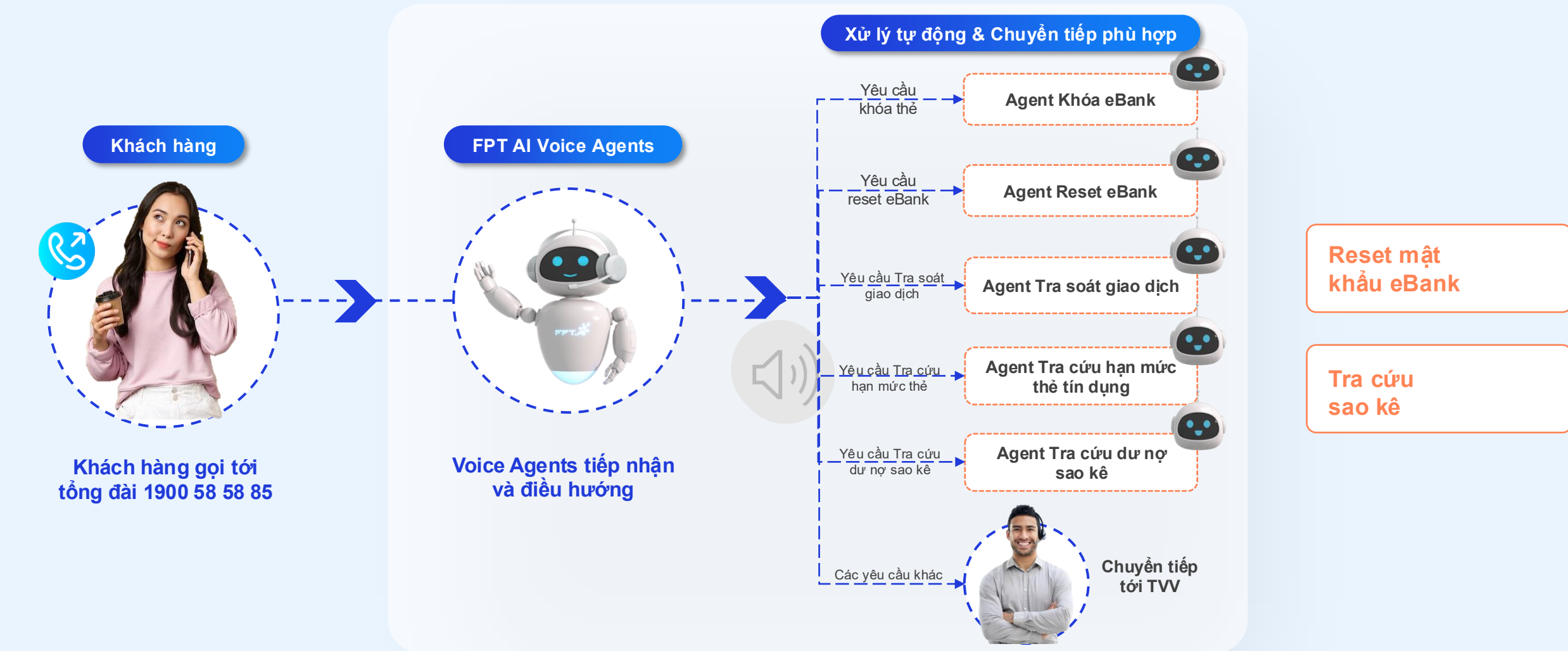
↑ CSAT

Nâng cao trải nghiệm khách hàng trên kênh hotline.

↑ Competence

Nâng cao năng lực tư vấn, giải quyết tình huống của nhân sự

Ứng dụng FPT Voice Agents trong TPBank Contact Center (Inbound)



LỢI ÍCH KỲ VỌNG

~90%

Các yêu cầu được bot nhận diện và điều hướng đến nhánh phù hợp

↓ **Abandon rate**

Giảm tỷ lệ khách hàng chủ động rời bỏ

↑ **CSAT**

Nâng cao trải nghiệm khách hàng trên kênh hotline.

Đột phá trải nghiệm số với AI Agents

100+ ứng dụng

Hỗ trợ

- Khiếu nại
- Phản hồi
- Báo cáo lỗi

Hỗ trợ nội bộ

- Agent-Assist
- Live Support

Đào tạo

- AI Mentor

Self service

- Mở/khóa thẻ/đổi mã PIN
- Trả góp
- Đặt hàng/hủy đặt hàng

Tra cứu

- Thông tin thẻ/tài khoản
- Lãi suất
- Thông tin Hợp đồng
- Điểm giao dịch gần nhất

Định danh điện tử

- eKYC
- eKYB

Dịch vụ khách hàng

- Welcome Call
- CSAT
- Thẻ / PO: xác nhận, kích hoạt, gia hạn

Nhắc lịch thanh toán

- Nhắc lịch thanh toán
- Nhắc lịch quá hạn

Xử lý tài liệu

- Tự động trích xuất và xử lý tài liệu

Bán hàng

- Thẻ
- Khoản vay
- Upsales
- Service-to-sales

Voice Banking

- Giao dịch bằng giọng nói
- Trải nghiệm mobile app thông minh

Xử lý bồi thường bảo hiểm

- Tự động xử lý bồi thường (AI Adjust)



Hiệu quả

Tăng 50% năng suất vận hành Trung tâm CSKH

- Tự động thực hiện **20.000.000+** cuộc gọi/tháng
- Bot tự động xử lý **98%** cuộc gọi đến
- Giải quyết **89%** yêu cầu của khách hàng
- Tiết kiệm **60%** chi phí vận hành (FTE và Telco)

Khối lượng Service-to-Sales: tăng gấp đôi

- doanh số chỉ sau 3 tháng triển khai
- **20%** doanh thu từ kênh telesales
- **Đóng góp 6%** vào tổng doanh thu

Mức độ hài lòng khách hàng: 4/5

FPT AI Enhance: Chuyển từ hội thoại thành dữ liệu nâng cao Trải nghiệm khách hàng

Chủ động phát hiện vấn đề về vận hành

Hỗ trợ phát hiện vấn đề về vận hành và ra quyết định dựa trên số liệu

- Inbound: Alert các bất thường về hệ thống, quy trình hoặc sản phẩm
- Outbound: Hiểu nguyên nhân thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển đổi

Phát triển năng lực đội ngũ TVV

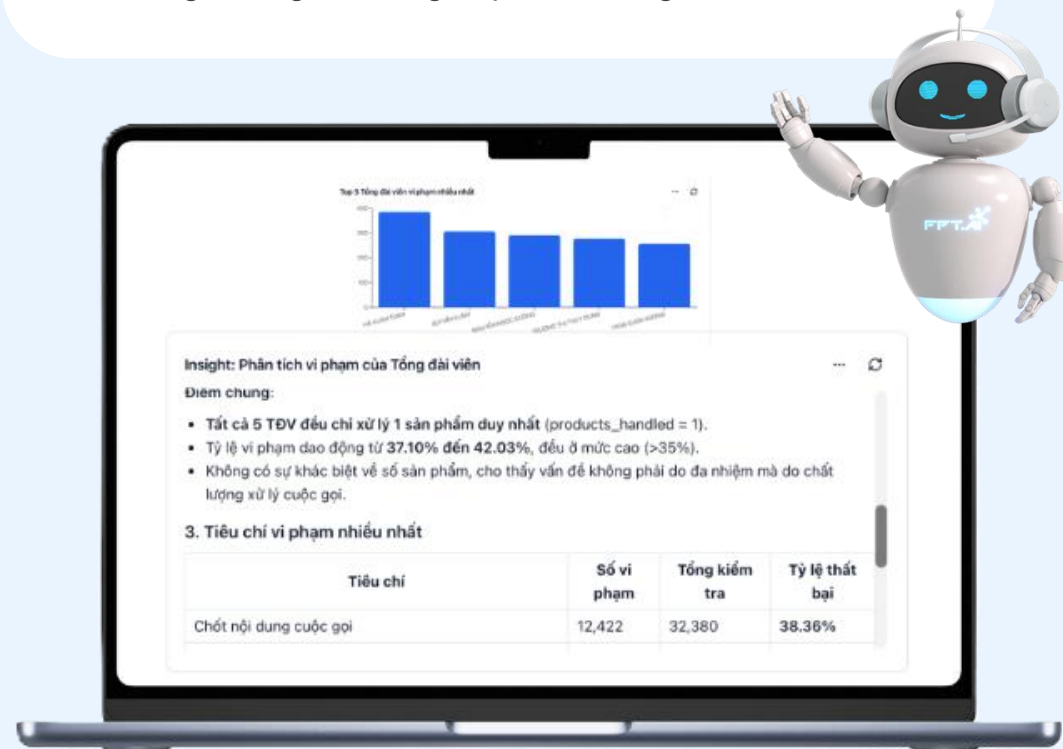
- Đánh giá năng lực của TVV trong từng cuộc gọi
- Xác định chính xác kỹ năng cần cải thiện với cá nhân/ nhóm nhân sự để có lộ trình đào tạo cá nhân hoá

Đảm bảo tuân thủ trong tác nghiệp

- Kiểm soát chất lượng TVV trên diện rộng
- Phát hiện sớm các trường hợp xử lý thiếu hoặc chưa hoàn tất để giảm thiểu khiếu nại.

Tổng hợp Customer Insight realtime

- Biến 100% cuộc gọi thành dữ liệu **Voice Of customer** thay vì phụ thuộc vào công tác báo cáo thủ công và kết quả nhập liệu của tư vấn viên
- Tự động đánh giá và tổng hợp thành Insight KH



FPT AI Mentor – Giải pháp đào tạo toàn diện cho cán bộ ngân hàng

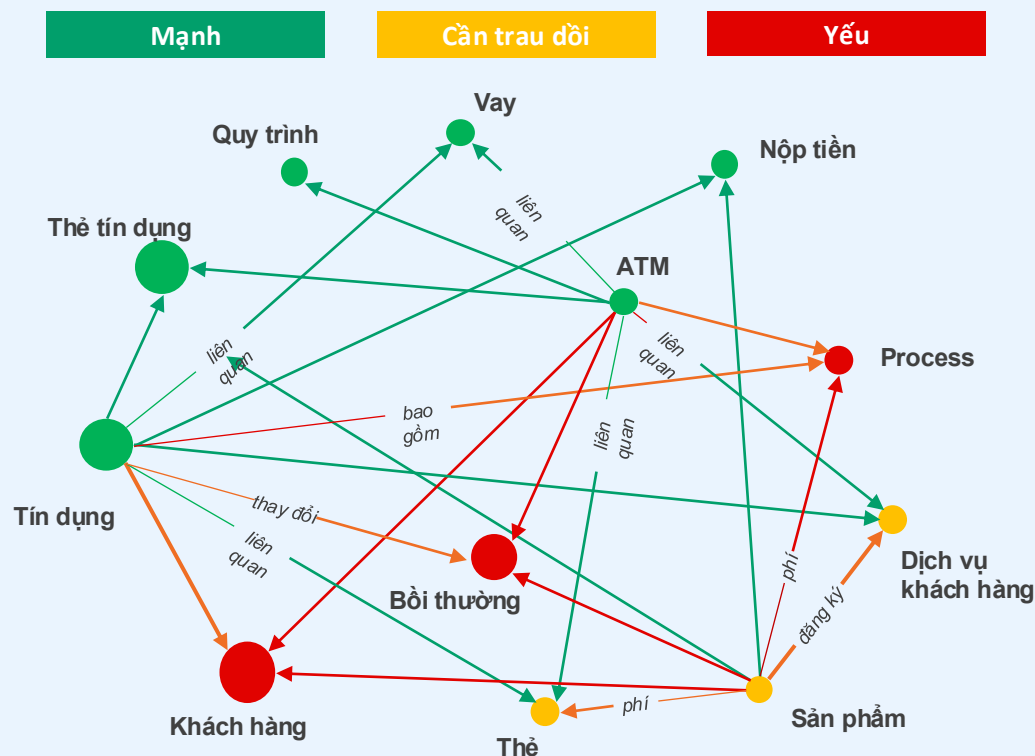
FPT AI Mentor là giải pháp đào tạo thể hệ mới cho doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ AI tạo sinh tiên tiến nhất cùng phương pháp học Vi mô thích ứng được chứng thực.

Chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi từ tri thức doanh nghiệp

Cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng nhân viên

Đề xuất lộ trình phát triển sự nghiệp

Hệ thống báo cáo toàn diện cho các cấp



* Sơ đồ tri thức

Micro Learning

- Chia nhỏ nội dung học: **5-10** câu hỏi mỗi ngày trong **3 - 5** phút
- Dễ dàng truy cập trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi

Adaptive Learning

- Chia khóa học thành các chủ đề **nhỏ**, **tùy biến theo cá nhân**
- Sử dụng thuật toán để **chấm điểm từng chủ đề** và **cá nhân hóa các bài đánh giá** tập trung vào kiến thức yếu của từng nhân viên
- Ứng dụng kỹ thuật **lặp lại ngắt quãng** để ngăn đường cong lãng quên.

Cá nhân hoá đào tạo cùng AI Mentor



Học tập cá nhân hoá

- Học mọi lúc trên web/mobile App
- Học ngay khi có sản phẩm, chính sách mới
- Học đúng theo năng lực của từng TVV



Quản trị toàn diện

- Hệ thống Dashboard và report realtime
- Phân quyền theo sơ đồ hoạt động của MBBank



Triển khai học tập và đào tạo

- Tạo sinh bài học, chương trình kiểm tra nhanh chóng bằng AI
- Quản lý tài liệu học tập trung



AI Coach

- Luyện tập phản xạ không giới hạn theo tình huống thực tế
- AI chấm điểm theo bộ tiêu chí theo từng kịch bản



FPT AI Mentor: Case study Long Châu - Chuỗi nhà thuốc bán lẻ

Thông tin chung

1,300+ nhà thuốc trên khắp 63 tỉnh thành (tính đến cuối 2023)

Tổng cộng **10,000+** dược sĩ

Pain points

1000+

phàn nàn về nghiệp vụ kinh doanh mỗi tháng

60%

do sai phạm của cấp nhân viên tại cửa hàng

Sau khi tham gia chiến dịch “Sai - Nhầm - Thiếu” với FPT AI Mentor



Từ 300 -> chỉ còn 3 dược sĩ mắc lỗi



Tỉ lệ nhân viên tiến bộ của chiến dịch là 99%



Ứng dụng FPT AI Mentor trong nước

FPT AI Mentor trở thành phần không thể thiếu trong phát triển năng lực nhân viên



Thành tích

Khen thưởng nhân viên có thành tích tốt trong tháng/ trong chiến dịch



Quy tắc

Thiết lập việc học tập với FPT AI Mentor làm KPI để thăng tiến: tỷ lệ tham gia & hiệu suất

FPT AI Mentor: CaseStudy Mishima Kosan (Nhật Bản)

Bắt tay FPT, doanh nghiệp Nhật Bản 100 tuổi tận dụng sức mạnh AI giải bài toán đào tạo nhân sự đa quốc gia.

10:01 04/06/2026

[Chia sẻ 0](#)

Mishima Kosan - doanh nghiệp sản xuất hàng đầu Nhật Bản đang tạo bước tiến vượt trội trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị nhân tài toàn cầu thông qua ứng dụng AI với giải pháp FPT AI Mentor.



Giao diện đa ngôn ngữ của FPT AI Mentor

Digitize Document Processing with FPT AI Doc Agent

FPT AI Read là giải pháp tự động hóa đến 90% quy trình xử lý tài liệu có cấu trúc, phi cấu trúc và chữ viết tay, dễ dàng tùy biến và đáp ứng đặc thù cho nhiều lĩnh vực.

Giảm workload đến **80%**

Khả năng xử lý tài liệu chính xác đến **98%**

50+ mẫu văn bản có sẵn

Tính năng vượt trội

- ✓ Nhận diện và trích xuất chính xác các loại giấy tờ, bao gồm cả chữ viết tay
- ✓ Nền tảng self-service cho người dùng
- ✓ Khả năng mở rộng liên mạch
- ✓ Mô hình tự cải thiện

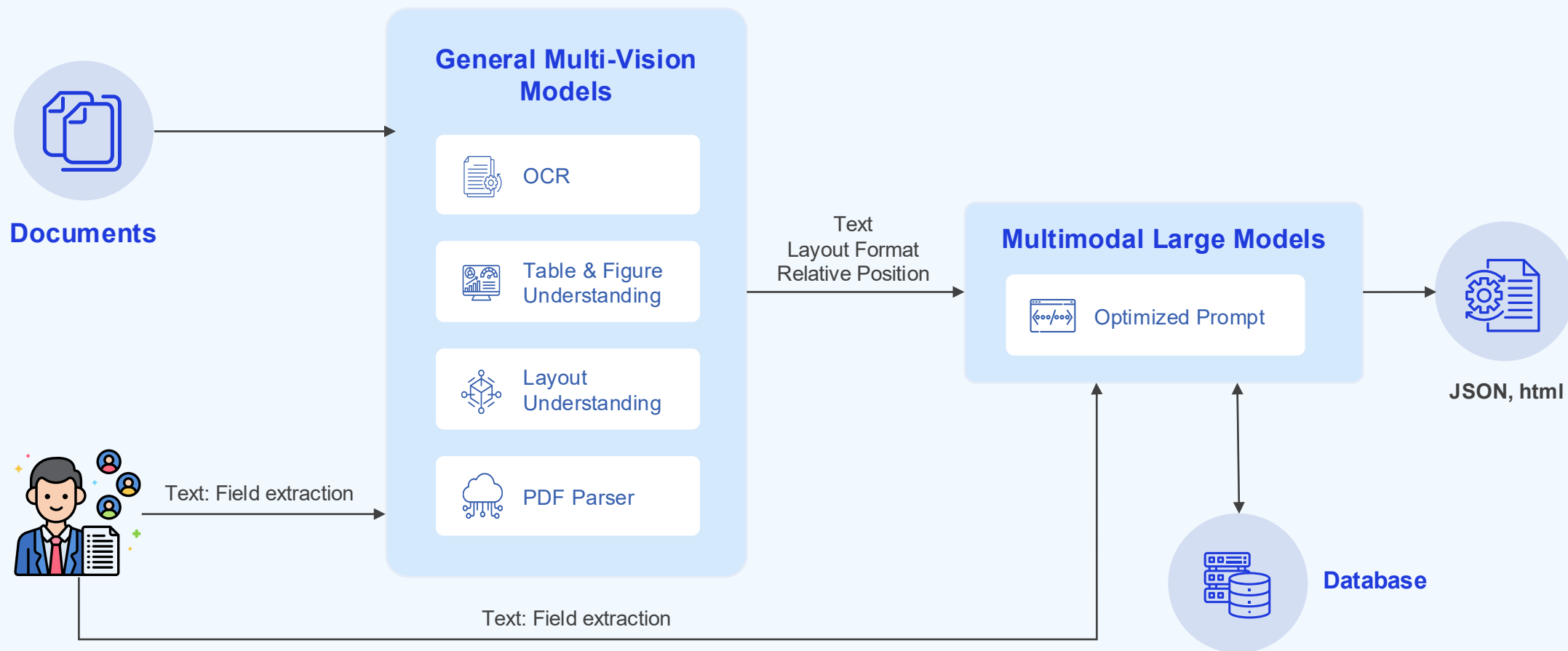


Dễ dàng số hoá mọi loại giấy tờ với nền tảng FPT AI Doc Agent

FPT AI Doc Agent được tùy chỉnh theo đặc thù của từng ngành nghề, **tự động tới 90% quy trình xử lý tài liệu**

Ngân hàng	Bảo hiểm	Logistics	Khác
• L/C (Letter of Credit) • Hợp đồng thương mại • Vận đơn hàng hải • Tờ khai hải quan • Giấy tờ mở tài khoản doanh nghiệp • Đề nghị thanh toán	Tài liệu cho bảo hiểm sức khỏe và xe cơ giới • Giấy bảo hiểm • Giấy tờ tùy thân • Hoá đơn • Bệnh án	• Arrival notice • Master bill • House bill • Giấy tờ L/C	• CV • Giấy tờ tùy thân • Hoá đơn

FPT AI Doc Agent tích hợp GenAI



Công nghệ

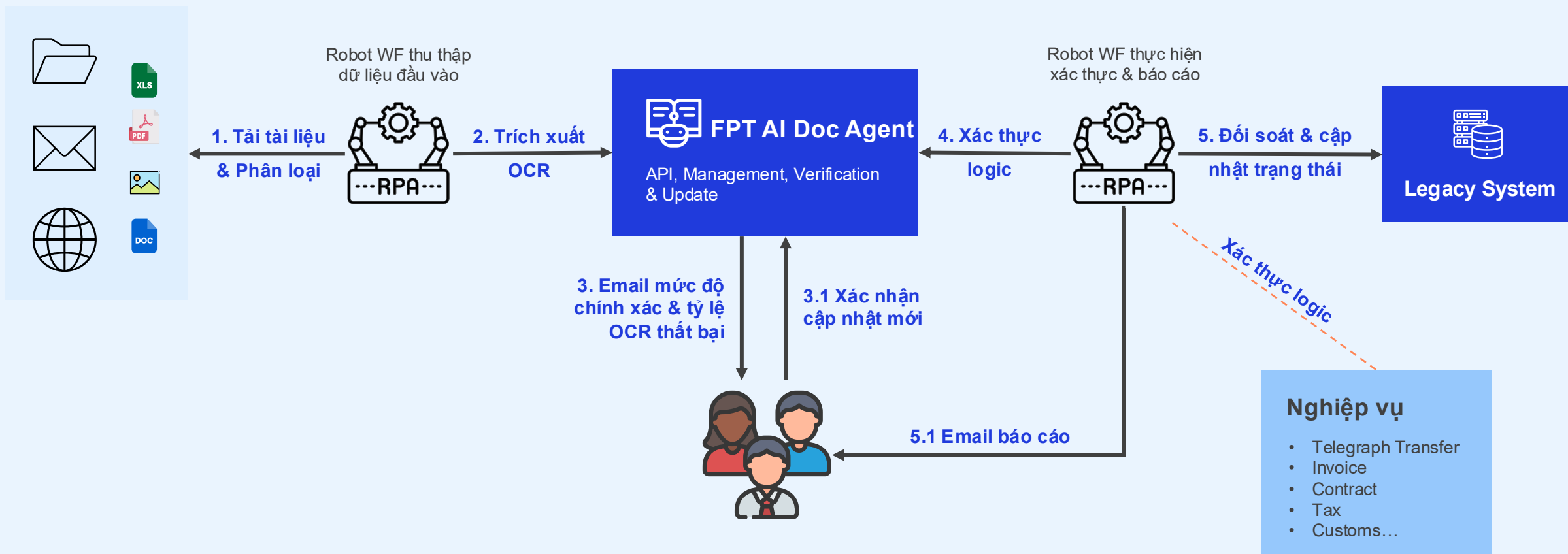
Thị giác máy tính

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Học tăng cường

Nhận diện ký tự quang học

Tự động hóa quy trình xử lý tài liệu thông minh với RPA



FPT AI Video Agents

FPT AI Video Agents là giải pháp phân tích không gian thực thông minh dành cho doanh nghiệp. Giải pháp được phát triển bằng các công nghệ AI Vision mới nhất, vận hành trên hạ tầng đám mây tin cậy, không yêu cầu cài đặt IT phức tạp.



Theo dõi tương tác khách hàng một cách toàn diện



Chuyển dữ liệu video thành dữ liệu kinh doanh có cấu trúc



Thấu hiểu hành trình khách hàng trong không gian vật lý



Linh hoạt & dễ dàng mở rộng



Đo lường các chỉ số quan trọng: thời gian lưu trú (dwell time), bản đồ nhiệt, khu vực chuyển đổi, phân tích hàng đợi

FPT AI Video Agents: Tính năng



Phân tích chủ động

- Theo dõi từng sự kiện theo nhu cầu
- Hệ thống báo cáo toàn diện, self-service
- Dễ dàng truy xuất dữ liệu (CSV/API)
- Insight cho nhiều địa điểm



Cấu hình linh hoạt

- Định nghĩa từng sự kiện kinh doanh
- Xây dựng mô hình nhận diện bằng AI
- Thư viện sự kiện phong phú, đa dạng
- *Trong tương lai: Cho phép khởi tạo sự kiện bằng ngôn ngữ tự nhiên*



Quản lý video tập trung

- Quản lý tập trung dữ liệu video trên một nền tảng duy nhất
- Lưu trữ đám mây 360 ngày
- Truy cập đa nền tảng
- Tương thích với hệ thống camera sẵn có



Bảo mật cấp doanh nghiệp

- Mã hoá 3 lớp
- Đạt chuẩn ISO 27001
- Cam kết SLA
- Hỗ trợ single sign-on (SSO)



Cảnh báo thông minh

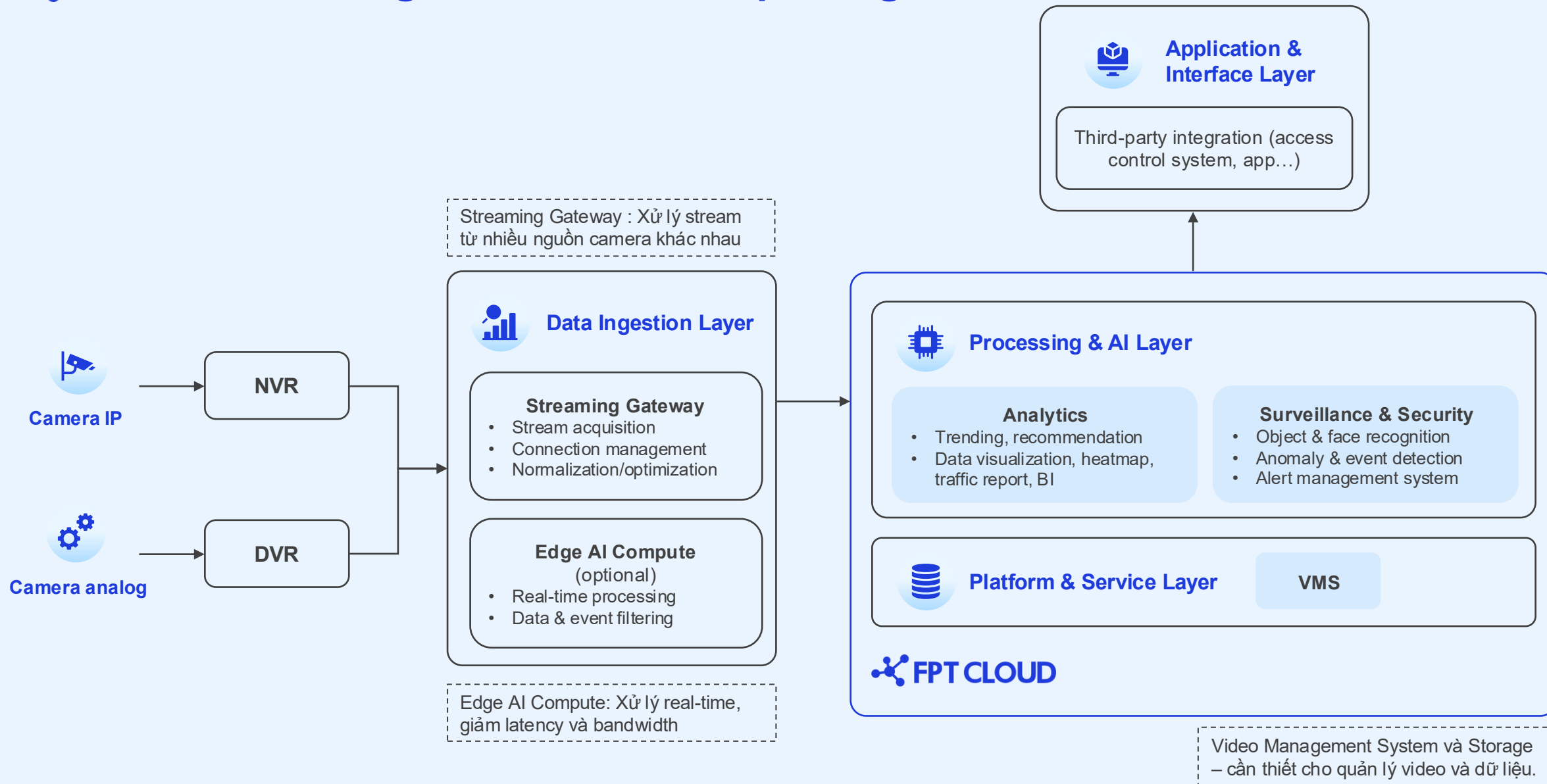
- Thông báo theo thời gian thực
- Ngưỡng cảnh báo tùy chỉnh
- Gửi qua nhiều kênh
- Quy trình tự động hoá



Kết nối mở

- Truy cập REST API
- Hỗ trợ Webhook
- Tương thích với các công cụ BI
- Đảm bảo quyền sở hữu dữ liệu cho doanh nghiệp

FPT AI Vision Agents: Kiến trúc hệ thống



FPT AI Vision Agents: Ứng dụng - Nền tảng giám sát và phân tích thông minh trên đám mây.

Bán lẻ, F&B

- Ứng dụng AI: bản đồ nhiệt phân tích hành vi khách hàng, nhận diện khách VIP, nhận diện khuôn mặt...

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

- Ứng dụng AI: nhận diện khuôn mặt, an toàn kho quỹ, nhận diện khách VIP, phát hiện chuyển động, phát hiện xâm nhập trái phép...

Quản lý chung cư, bệnh viện, giáo dục

- Ứng dụng AI: nhận diện khuôn mặt, chấm công, phát hiện xâm nhập, đếm người, giám sát ra vào...

Khu mua sắm, TTTM

- Ứng dụng AI: nhận diện biển số xe, phân tích hành vi khách hàng qua bản đồ nhiệt, nhận diện khách VIP, nhận diện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập...

Sản xuất

- Ứng dụng AI: nhận diện khuôn mặt và chấm công, nhận diện biển số xe, phát hiện ngã, phát hiện xâm nhập, nhận diện khu vực giới hạn, giám sát tuân thủ PPE, phát hiện rò rỉ chất lỏng...

Đô thị thông minh

- Ứng dụng AI: nhận diện biển số xe, phát hiện vi phạm giao thông...



FPT AI Video Agents: Tối ưu quản lý vận hành chuỗi nhà hàng



Câu chuyện khách hàng

Khi số lượng điểm bán và nhân sự tăng nhanh, Golden Gate gặp nhiều thách thức trong việc **đảm bảo đồng nhất chất lượng dịch vụ và tối ưu vận hành nội bộ**.

Theo đó, Golden Gate tìm kiếm giải pháp AI giúp quản trị tập trung, tối ưu chi phí và đảm bảo tuân thủ vận hành trên toàn bộ hệ thống.

Giải pháp của FPT AI Video Agents

100+

cơ sở nhà hàng được triển khai

+1000 Camera AI

được tích hợp vào hệ thống phân tích tập trung

Hiệu quả triển khai

- **Tăng hiệu quả quản lý chất lượng vận hành** tại toàn bộ hệ thống.
- **Tối ưu nhân sự** nhờ nắm bắt chính xác lưu lượng khách theo giờ cao điểm - thấp điểm.
- **Chuẩn hóa vận hành**, giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công.
- **Giảm chi phí quản lý** nhờ tập trung hóa dữ liệu và tự động hóa giám sát.



Các Bài toán ứng dụng FPT AI Video Agent



Bài toán đếm khách

Tự động nhận diện và thống kê số lượng khách hàng theo thời gian thực



Bài toán check hợp đầu ca

Tự động xác nhận sự tham gia và thời lượng hợp đầu ca của nhân viên thông qua nhận diện hình ảnh



Bài toán giám sát tuân thủ

Tự động giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình và tiêu chuẩn tại nơi làm việc, phát hiện vi phạm và cảnh báo kịp thời.



Trân trọng Cảm ơn!

